

RoboMaster 完全研究レポート

中国ロボット競技のエコシステム、技術、政策を深掘りする

Scramble

None

Table of contents

1. ROBOMASTER レポート	5
1.1 主要な発見	5
1.2 レポート構成	5
1.3 対象読者	6
2. 第1章 RoboMasterとは何か——なぜこれが重要か	7
2.1 1.1 「動く製品」を1年かけて作る	7
2.2 1.2 エンジニアコミュニティとオープンソース文化	8
2.3 1.3 スタートアップの育成とエコシステムづくり	10
2.4 1.4 開発されている技術は「今必要な最先端」	11
2.5 1.5 競技ルールとその進化	12
2.6 1.6 ハイテク企業に多くの人材が採用されている	13
2.7 1.7 プロジェクトマネジメントを含めた多面的な経験	13
2.8 参考文献	14
3. 第2章 オープンソースエコシステムとルール	16
3.1 2.1 RoboMasterにおけるオープンソース文化の歴史的起源	16
3.2 2.2 RMOSSアーキテクチャ詳細	17
3.3 2.3 大学チームのGitHub/Giteeリポジトリエコシステム	17
3.4 2.4 BBS (bbs.robomaster.com) の技術報告書エコシステム	19
3.5 2.5 オープンソース審査制度	20
3.6 2.6 オープンソース賞	21
3.7 2.7 ルール変更と技術標準の共進化	22
3.8 参考文献	23
4. 第3章 エコシステムとコミュニティ——人の循環を中心に	25
4.1 3.1 エコシステムの全体像——3つの循環	25
4.2 3.2 メンターシップと技術継承	25
4.3 3.3 オープンソース——コミュニティの共通言語	26
4.4 3.4 企業連携——人材循環の受け口	28
4.5 3.5 サプライチェーンと地域的生態系	28
4.6 3.6 構造的課題	29
4.7 3.7 まとめ——エコシステムの自走構造	30
4.8 参考文献	30
5. 第4章 教育インパクト——「课堂—赛场—职场」の連続性	32
5.1 4.1 PBLとカリキュラム統合	32
5.2 4.2 DJI培训体系と自学リソース	33

5.3	4.3 スキルセットの変化	33
5.4	4.4 「课堂—赛场—职场」——教育→競技→就職の連続性	34
5.5	4.5 教育の課題	34
5.6	4.6 日本への示唆	35
5.7	参考文献	35
6.	第5章 技術的深掘り——アーキテクチャからSim2Realまで	37
6.1	5.1 ロボット構成と戦術的役割	37
6.2	5.2 ソフトウェアスタック	38
6.3	5.3 自動照準システム	39
6.4	5.4 ハードウェアプラットフォーム	40
6.5	5.5 シミュレーションと検証環境	41
6.6	5.6 2025-2026年の技術進化	42
6.7	参考文献	42
7.	第6章 DJIの戦略——企業主導からエコシステム自律化へ	44
7.1	6.1 創設の経緯——汪滔のロボット競技体験	44
7.2	6.2 投資規模と事業モデル	44
7.3	6.3 人材採用パイプライン	45
7.4	6.4 教育プラットフォーム戦略	45
7.5	6.5 製品化と技術還流	46
7.6	6.6 エコシステム自律化への移行	46
7.7	参考文献	47
8.	第7章 政策と制度	48
8.1	7.1 RoboMasterが担う機能：データに基づく実態	48
8.2	7.2 制度的位置づけの変遷：事実の整理	49
8.3	7.3 変遷の分析：事実から読み取れる構造	50
8.4	7.4 地方政策と都市間競争	51
8.5	7.5 日本への示唆	52
8.6	参考文献	52
9.	第8章 エコシステム	53
9.1	8.1 エコシステムの全体像	53
9.2	8.2 DJIのエコシステム投資モデル	53
9.3	8.3 スタートアップ創出の実態	54
9.4	8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー	56
9.5	8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環	56
9.6	8.6 エコシステムの評価と課題	57
9.7	8.7 日本への示唆	57

10. 付録	58
10.1 A. 用語集	58
10.2 B. 参考文献	58
10.3 C. データソース	58
10.4 D. 謝辞	58
10.5 E. 執筆者情報	58

1. ROBOMASTER レポート

本レポートは、次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）が、日本における今後のロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材の育成を目的に作成した調査研究資料である。DJIが主催する大学ロボット競技大会「RoboMaster（ロボマスター）」の構造を、中国のロボティクス産業、教育制度、スタートアップエコシステムの交差点から政策・技術・ビジネスの3側面から深掘りする。

 PDF版をダウンロード

 GitHubリポジトリ

1.1 主要な発見

- RoboMasterは単なる競技大会ではなく、中国ロボティクス産業の人材パイプラインとして機能している
- DJIは累計数億円を投じて大会を創設・運営し、近1,000名の参加者を自社に採用している
- オープンソース審査制度（2025年〜）の導入により、技術継承が透明化し、前年の最適解が今年のベースラインとなる蓄積構造が形成されている
- 2019年のホワイトリストからの退出は、エコシステムが自律的に自走できるようになった転換点となった

1.2 レポート構成

章	タイトル	状態
第1章 RoboMasterとは何か	大会概要、ルール、競技形式、オープンソース、スタートアップ、最先端技術	.
第2章 人材と成果	スタートアップ創出、企業採用、新人獲得・オンボーディング、プロジェクトマネジメント	.
第3章 エコシステムとコミュニティ	メンターシップ、技術継承、オープンソース文化、人材循環、地域的生態系	.
第4章 教育インパクト	累計20万人の参加者、941大学、推薦研究生制度、教育課題	.
第5章 技術的深掘り	ハードウェア、ソフトウェア、AI、RMOSS、自動照準、Sim2Real	.
第6章 DJIの戦略	創設経緯、投資規模、人材パイプライン、教育ロボット、エコシステム自律化	.
第7章 政策と制度	中国政府の支援政策、ホワイトリスト制度、団省委員会の役割、4段階変遷	.
第8章 エコシステム	国内比較（ROBOCON中国）、産業連携	.
第9章 コミュニティとオープンソース	オープンソース文化、知識共有、フォーラム	.
第10章 国際比較	BattleBots、FRC、Eurobotとの比較	.
第11章 ビジネスモデル	DJIの収益構造、スポンサー、グッズ	.
第12章 未来展望	今後の課題と成長領域	.
付録	用語集、参考文献、データソース	.

= 完成 = 執筆中・要追記

1.3 対象読者

- 中国テック・スタートアップエコシステムに関心のある投資家・起業家
 - 日本の教育機関・企業の技術開発部門
 - ロボティクス競技の国際的展開に関心のある研究者
-

本レポートは2026年8月時点の情報に基づく。最終更新: 2026年8月13日。

2. 第1章 RoboMasterとは何か——なぜこれが重要か

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** 日本におけるロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材育成に向けた制度設計・技術設計の参考とするため、中国RoboMaster（機甲大師賽）の実態を調査する

2.1 1.1 「動く製品」を1年かけて作る

2.1.1 1.1.1 開発の全貌

RoboMasterの各大学チームは、**1年間**をかけて複数台のロボットを自前で設計・製作・実装する。2013年、DJIは24人の大学生を集めた「ロボット夏期講習」からこの活動を始めた。2026年8月に開催された全国決勝には、全国32校から選抜された**約2,000名の青年エンジニア**が**約300台の自主開発ロボット**を携えて集結した[1][2]。

年度	決勝進出チーム数	参加学生数（決勝）	自主開発ロボット数（決勝）	優勝チーム
2013	数校	24名	未公表	（講習会）
2015	数十チーム	数百名	未公表	電子科技大学One Point Five
2017	未公表	7,000余名	未公表	華南理工大学華南虎
2019	32チーム	未公表	未公表	東北大学T-DT
2023	未公表	10,000名以上	未公表	上海交通大學交竜
2024	未公表	近万名	728台	上海交通大學雲漢交竜[3]
2025	32チーム	約2,000名	約300台	上海交通大學交竜[4]
2026	32チーム	約2,000名	約300台	東北大学T-DT[1]

注: 2024年までは「全国大会・区域賽合算」の参加学生数が報告されていたが、2025年以降は決勝 stage のみのデータが中心。累計実績: 全球941校、約20万名の参加者を培養[2]

2.1.2 1.1.2 7対7のリアルタイム対抗戦

RoboMasterは**7対7のリアルタイム対抗戦**を基本形式とする[3]。各チームは以下のロボットを運用する：

- **英雄ロボット:** 主力攻撃ユニット。42mm弾丸を使用し、前哨站・基地破壊の核となる
- **歩兵ロボット:** 機動力重視の標準攻撃ユニット。17mm弾丸を使用
- **エンジニアロボット:** 資源回収、前哨站再建、ロボット修理を担当
- **空中ロボット:** 空中からの偵察・攻撃、立体戦を展開
- **哨兵ロボット:** 完全自動運行。基地防衛の最終ライン
- **飛鏢システム:** 遠距離からの高ダメージ攻撃
- **レーダー:** 全戦場の敵機位置把握。マーク進行度に応じて味方に攻撃増益を付与

勝利条件（2026年ルールV1.3.0準拠）は、**7分間の試合終了時に基地の残存血量が高い方が勝利**である[5]。同点の場合は、前哨站の状態→全隊の攻撃ダメージ→全隊の総残存血量の順で判定する。前哨站在生存している間、基地は無敵状態となる。前哨站は戦闘開始5分後に再建不能となるため、序盤の攻防が勝敗を分ける[5]。

参加者は、設計図から部品調達、加工、組み立て、ソフトウェア実装、テスト、戦術立案まで、**製品開発の全工程**を経験する。

技術領域	具体的開発内容
リアルタイム制御	20ms周期の制御ループ、モーター駆動、センサー融合
コンピュータビジョン	敵機の自動認識・追跡・射撃（YOLO系ディープラーニング＋カメラキャリブレーション）
SLAM・ナビゲーション	フィールド内での自己位置推定・経路計画
機械設計・加工	アルミ削り出し、カーボン板、3Dプリント、ギアボックス設計
プロジェクト管理	30～50人チームでの資金調達（年間数十万～百万元規模）、スポンサー獲得、納期管理

2.2 1.2 エンジニアコミュニティとオープンソース文化

2.2.1 1.2.1 RMOSS（RoboMaster Open Source Software）

RoboMasterコミュニティは、**RMOSS**というオープンソースソフトウェアフレームワークを開発・共有している。RMOSSはROS2（Robot Operating System 2）ベースのモジュール構成で、以下の機能を提供する[6]：

リポジトリ	機能	ライセンス
rmooss_core	カメラモジュール、弾道運動モジュール、基本通信ツール	Apache 2.0
rmooss_gazebo	Gazeboシミュレーション対応（新版Gazebo Sim 8/Harmonic）	Apache 2.0
rmooss_contrib	自動照準（auto_aim）、エネルギー機関モジュール	Apache 2.0
rmooss_interfaces	ROS2 msg/srv/action定義ファイル	Apache 2.0

メンテナは深セン北理莫斯科大学（深圳北理莫斯科大学）PolarBear Robotics Teamの葛振鵬（Zhenpeng Ge）であり、ROS2 Humble/Jazzy 両対応、CI自動テストを導入している[6]。

2.2.2 1.2.2 各校のGitHubリポジトリ

各大学チームは開発成果をGitHubで公開し、技術継承を実現している。2025-2026年シーズンでは、視覚認識・レーダー・ナビゲーション・組み制御など、各技術方向で活発なオープンソース活動が行われている。

チーム	大学	リポジトリ	内容
T-DT	東北大学	T-DT-2024-Radar	レーダー融合システム。2023年レーダーMVP受賞[7]
FYT Vision	中南大学	FYT2024_vision	rm_vision フレームワークベースの視覚システム[8]
Pacific Spirit	UBC（カナダ）	PSP_supercapacitor	スーパーキャパシタ制御。1,200W出力、200μs応答[9]
HORIZON	華北理工大学	ROBOMASTER-HORIZON-LiDAR-2025	LiDAR点雲+工業カメラ視覚融合レーダー。YOLOv5+TensorRT、ByteTrack追跡[10]
狼牙	华中科技大学	Hust-Radar-2024	レーダーステーション。Livox Mid-70+海康威視カメラ。全国賽版はRTX 4090で60Hz動作[10]
南工骁鹰	哈工大（深圳）	radar_ros_ws	ROS2 Humble対応レーダー。Livox HAP/Mid-70、海康カメラ、点雲配準・クラスタリング・ニューラル推論[10]
NewMaker	太原科技大学	RMVision	2023年シーズン視覚コード。装甲板識別・予測、数字パターン識別、エネルギー機関識別[10]
凌BUG	大連理工大学	DUTOBUG-RM-CV-2021	視覚組コード。OpenCV伝統的手法、Qt+CAN総線通信[10]
鴻烈	中国科学技術大学	Robomaster-nav	ナビゲーションシステム。既知地図での自律移動[10]

出典: *WUST-RM/awakening* 「对本项目有帮助的RoboMaster开源项目」[10]

2.2.3 1.2.3 Gitee（碼雲）での公開

中国国内では、GitHubへのアクセス制限を避けるため、**Gitee（碼雲）**を併用するチームも多い。Giteeは中国国内のGitホスティングサービスで、同期ミラーや独自の公開も可能である。

チーム	大学	リポジトリ	内容
未来戦隊	青島大学	qdu-rm-ai	視覚+AIコード。OpenCV識別、行動樹による哨兵AI、DLA推論加速。GitHub/Gitee両公開[11]
ARES	東北林业大学	NEFU-ARES-Vision-Robomaster2018	2018年シーズン視覚コード。大小エネルギー機関+視覚補助照準[11]
Alliance	南京理工大学	robomaster-hero-code	英雄ロボット統合コード。2022年シーズン分区賽・国賽両バージョン[11]
鴻烈	中国科学技術大学	Robomaster Navigation	ナビゲーションシステム。Gitee/GitHub両公開[11]

2.2.4 1.2.4 RoboMaster BBS（公式フォーラム）

RoboMaster BBS（[bbs.robomaster.com](#)）には、各チームが技術報告書を投稿している。例えば：

- ・大連理工大学凌BUG: 飛鏢システム技術報告書を投稿
- ・廣州航海学院ICeBreaKer: 2024年チーム計画書を投稿
- ・華南理工大学華南虎: 2024年日程分析ソフトウェアをオープンソース化。シミュレータリーグ104校参加を記録[11]

2.2.5 1.2.5 2025年からのオープンソース審査制度——技術引用数の評価化

2025年シーズンから、RoboMasterは**オープンソース審査制度**を導入した。これは、チーム間の技術の正当な引用と継承を制度化し、単なる「コピー」ではなく「再設計」を促すものである[12]。

審査の流れは以下の通り：

- 1. **申告義務**: 各チームは予備検録段階までに、使用したオープンソースロボットの種類・出典・再設計の内容をアンケートで申告
- 2. **審査**: 組織委員会は申告内容を確認。不備がある場合はオープンソース審査答弁フローに移行
- 3. **ペナルティ**: 申告不備によりロボットが出場できなくなる可能性あり

この制度により、「**他チームのオープンソースをどれだけ引用し、どれだけ再設計したか**」が定量的に評価されるようになった。ソフトウェア方向のプロジェクトは**GitHubに公開必須**とされ、機械・ハードウェア方向は百度網盤で工程ファイルを公開する[13]。

2.2.6 1.2.6 オープンソース賞——金銭的インセンティブ

2025年シーズンには、**オープンソース賞**が新設された。評価基準は「核心技術または運営管理方法のオープンソース化」であり、審査結果に応じて**2,000～5,000元（税引前）**の賞金が支給される[13]。

さらに、シーズン計画のオープンソース化において、全チーム中**上位2位**には5,000元、**3～10位**には1,000元の賞金が設けられている[14]。

このように、RoboMasterはオープンソースの「文化」だけでなく、**制度的・金銭的インセンティブ**を通じて技術共有を促進している。

2.2.7 1.2.7 技術開発者の可視化

各チームは技術ブログ、Bilibili動画、GitHubリポジトリで開発過程を公開し、個人の技術的実績を社会に示している。美的集団AI研究院の採用要件に「GitHub有開源項目、或RoboMaster/RoboCup/RoboCom參賽或者獲獎經歷」が明記されていること[15]は、このエコシステムが企業の採用基準に直接反映されていることを示している。

2.3 1.3 スタートアップの育成とエコシステムづくり

2.3.1 1.3.1 創出企業の規模

RoboMasterからは、2026年時点で**累計約100の硬科技スタートアップ**が生まれている[2]。

企業名	創業者	RoboMaster関連	現在の規模
AgileX Robotics（松靈 機器人）	魏基棟	DJI RM 一号員工・共同創業者	累計2.5億元以上のシリーズA調達（紅杉資本、五源資本等）
Mammotion（庫狗）	AgileXの子ブランド	RM出場経験者優遇採用	2024年売上2億ドル、Amazon智能芝刈り機カテゴリー1位
Bambu Lab（拓竹）	DJI消費級ドローン事業部元責任者	DJI出身チームによる創業	2020年創業。消費級3Dプリンタ全球リーダー。Kickstarter歴代記録を樹立[16]
Damiao（達妙）	DJI元エンジニア	2019年創業。QDDアクチュエータ	関節モーター・駆動器。人形ロボット・四足歩行ロボット向け[17]
斯坦德機器人	-	RM系	倉庫物流ロボット分野で活躍中
墨現科技	-	RM系	ハードウェアテクノロジー分野で活躍中

2.3.2 1.3.2 魏基棟とAgileX Robotics

魏基棟はDJIで高級研發經理を3年務め、RoboMasterの**一号員工（最初の従業員）**であった。2017年にDJIを離れ、東莞の40平米の小さなオフィスから創業した。チームメンバーは全員がDJIや李群自動化などからの出身で、**人均10年以上のロボット開発経験**を持つ[18]。

AgileX Roboticsは当初工業用AGVで苦戦したが、2019年に複雑地形移動シャーンに転向すると、当年の売上が1,000万元を突破、その後3年間で**年間300%の成長率**を記録した[18]。

2.3.3 1.3.3 Mammotionの失敗と成功

Mammotionは2022年にKickstarterでクラウドファンディングを開始。2023年に第1世代製品を発売するも製品欠陥によるユーザー苦情が殺到し、数万台売れたものの**3,000万元の赤字**を計上した。

2024年に製品を改善し、Amazonを中心に販売。**年間8万台出荷、売上2億ドル**を達成し、Amazonの**智能芝刈り機**カテゴリで**ベストセラー1位**を獲得した[18]。

2.3.4 1.3.4 Bambu Lab——DJI消費級事業部から3Dプリンタのゲームチェンジャーへ

Bambu Labは2020年、DJIの消費級ドローン事業部元責任者によって創業された[16]。同社は機械設計、力学設計、運動制御、機械視覚の専門家を集め、消費級3Dプリンタ「X1」を発売。工業級性能を消費級価格で実現し、クラウドファンディングで**700万ドル**を達成し、当時のKickstarter記録を更新した[19]。

同社はロボット業界最先端の機械視覚・AI・運動制御・クラウドコンピューティング技術を活用し、最大16色印刷を実現。現在、内地の9割以上の高等教育機関がBambu Labの設備を増材製造の教学・研究に使用している[16]。

2.3.5 1.3.5 Damiao（達妙）——QDDアクチュエータの専門家

Damiaolは2019年、DJI元エンジニアによって創業された[17]。同社はロボット準直駆動（QDD: Quasi-Direct-Drive）アクチュエータに特化し、ドライバー・ギアボックス・デュアルエンコーダーを内蔵した統合関節モーターを提供する。製品は人形ロボット、四足歩行ロボット、機械アーム、科技競技などに広く用いられている[17]。

2.4 1.4 開発されている技術は「今必要な最先端」

2.4.1 1.4.1 2025-2026年の技術進化

RoboMasterの技術は毎年更新され、2025-2026年シーズンでは以下の新要素が導入された[5][20]：

年度	技術的変更
2025	オープンソース審査制度導入。技術引用の透明化と再設計の義務化
2025	入場老隊員制度。全国総決勝で過去参加者3名まで入場可[21]
2025	地形アップグレード。二段階段差・狭窄トンネルの追加。車輪脚バランスシャーン技術の普及[4]
2026	無線充電装置の新設（伝送電力上限120W）。磁気結合方式を採用
2026	カメラ図伝モジュール（受信端）の機能拡張。リモコン代替可能
2026	起伏地形・250mm高低差通路の新設。エンジニアロボットの課題が「エネルギーユニット」に進化
2026	フィールド人員増加（20名正式隊員＋2名梯隊隊員）

2.4.2 1.4.2 産業応用の具体例

RoboMasterで培われた技術は、中国の複数産業分野で直接的に応用されている[18]。

RoboMaster技術	現在の産業応用	具体例
車輪脚バランスシャーシ	倉庫物流・配送ロボット	斯坦德機器人のAMR
多機通信・群知能アルゴリズム	スマートファクトリー	複数ロボット連携制御
自動標的認識・ビジュアルサーボ	セキュリティパトロール	DJI M400シリーズの電力線巡視
SLAM・自律ナビゲーション	サービスロボット	清掃ロボットへの応用
精密機械アーム	製造業・医療ロボット	ギアボックス設計、精密減速器

2025年、山西臨汾の電力会社はDJI M400ドローンを用いて送電線の「CTスキャン探傷」を実現し、**高空作業リスク90%低減、欠陥発見率40%向上**を達成した[18]。

2.4.3 1.4.3 2026年区域賽の創出成果

2026年シーズンの区域賽統計によると、参加チームは**特許150件超、論文近70篇、その他の創新成果50件超**を産出した[1][2]。その中には、双七軸做人機械アーム、VRヘッドセット操作などの革新的技術方案が含まれる。

2.4.4 1.4.4 技術水準の進化

参加者の技術水準は年々向上している。2017年頃は「ロボットが動くこと」が目標であったが、2024年には「**敵機を自動認識して0.1秒以内に照準を合わせる**」が標準になっている[18]。

この進化は、**先輩チームの技術が後輩チームに継承**されるメカニズムによって支えられている。GitHub上のオープンソースコード、先輩からの直接指導、大学間の技術交流などにより、各チームは前年の技術をベースにさらに高度化できる。2025年のオープンソース審査制度[12]は、この継承をさらに透明化・制度化した。

2.5 1.5 競技ルールとその進化

2.5.1 1.5.1 ルールの年次変更

RoboMasterは毎年**ルールを変更**する[3]。

年度	ルール変更の例
2017	ドローンの参戦が正式化
2018	エンジニアロボットの「資源回収」機能追加
2019	自動射撃システムの精度要求向上
2023	高校聯盟賽（高校聯盟賽、地域予選）の新設
2024	AIチャレンジ部門の独立
2025	オープンソース審査制度導入。地形アップグレード（段差・トンネル）。入場老隊員制度[21]
2026	フィールド人員増加（20名正式隊員＋2名梯队隊員）。無線充電装置追加。起伏地形・250mm高低差通路[5]

2.5.2 1.5.2 ルールアップデートの意義

ルール変更は単なる「趣向変更」ではない。毎年のルール改定は、以下の目的を持つ：

- 1. **技術的進歩の強制**: 前年の優勝戦術を無力化し、新たな技術開発を促す
- 2. **産業ニーズの反映**: 物流・セキュリティパトロール・製造業の最新ニーズを競技課題に組み込む
- 3. **公平性の確保**: リソースの多いチームと少ないチームの格差をルールで緩和
- 4. **オープンソースの制度化**: 2025年のオープンソース審査により、技術継承を透明化

2.6 1.6 ハイテク企業に多くの人材が採用されている

2.6.1 1.6.1 DJIへの累計1,000人以上の入社

RoboMaster参加者のうち、**累計で1,000人以上**がDJIに入社している[2][22]。DJIは参加者のために「**RM専用採用チャンネル**」を設け、以下の特典を提供している：

特典	内容	対象
直通面接	書類選考免除	DJI RM / RC AWARD 提名者・受賞者
インターンシップ保留	大学院進学期間中も面接でインターン可能	2027年卒業予定者
VIP観戦特典	全国決勝VIPボックス席、青年エンジニア大会・晩餐会招待	7月10日までに応募した者
DJI本社見学	DJI本社「天空之城（天空之城）」の見学招待	優秀チームメンバー

2.6.2 1.6.2 DJI以外への人材輸出

DJIへの入社に限らず、参加者は以下の企業に広く散っている[18]：

- ・ **华为（Huawei）**、**百度（Baidu）**、**騰訊（Tencent）**、**阿里巴巴（Alibaba）**、**小米（Xiaomi）**、**BYD** 等の中国テック企業
- ・ **影石創新（Insta360）**、**Bambu Lab**、**正浩（EcoFlow）**、**Mammoth** 等のハードウェアスタートアップ

2.6.3 1.6.3 企業側が特別採用で歓迎している——具体例

企業側がRoboMaster経験者を積極的に採用している具体例は以下の通り：

美的集团AI研究院は、2025年の具身智能（Embodied AI）エンジニア採用で、「**RoboMaster/RoboCup/RoboCom** **參賽或者獲獎經歷**」を**優先条件**に明記している[15]。同院は上海を拠点とし、双臂・人形・四足・巧緻手などの遠隔操作デバイス構築、VLA/VLMを組み合わせたロボット操作・ナビゲーション研究を行っている。

Mammothの2026年新卒採用では、RC/RM大会出場経験者に**入社祝い金1万元（約20万円）**、RM全国決勝トップ3入り者には**3万元（約60万円）**を支給する優遇措置が設けられている[18]。

DJIのRoboMaster担当者は、採用チャンネルを設ける理由を次のように述べている：

「毎年数千人の大学生が参加し、DJIが採用するのは数十人。残りの多くの学生が工業界全体に散っていき、エネルギーを発揮する。DJIも受益者だが、**最大の受益者は社会全体だ。**」[18]

2.7 1.7 プロジェクトマネジメントを含めた多面的な経験

2.7.1 1.7.1 チーム規模の多層性

RoboMasterのチーム規模は、参加する大会の種類やシーズンの段階によって大きく異なる。

RMUC（全国大会）チーム: 全国大会に進出するチームは、2025-2026年時点で**100名以上**のメンバーを擁するケースが増えている。2026年シーズンでは、全国大会のフィールド人員が**20名の正式隊員+2名の梯隊隊員**に増加し、さらにOB・顧問を含めると総勢100名を超えるチームが複数存在する[5]。

役割	人数	担当内容
キャプテン	1名	全体統括、スポンサー交渉、予算管理
副キャプテン	1～2名	技術統括、スケジュール管理
機械班	10～15名	ロボットの設計・加工・組み立て
電装班	5～10名	回路設計、モーター駆動、電源管理
制御班	10～15名	ソフトウェア、コンピュータビジョン、SLAM
戦術班	3～5名	試合戦略立案、データ分析
宣伝・広報班	2～3名	スポンサー獲得、SNS運用、動画制作

RMUL（高校連盟賽）チーム: 地域予選レベルのチームは**2～12人**で構成される。人数要求が少ないため、少数精鋭で参戦するチームも多い[5]。

シーズンを通じた変化: チームはシーズン初盤（9～10月）に**新入生の大規模採用**を行い、100名以上の候補者から選抜を経て、本戦に向けて精鋭を絞り込んでいく。この採用・育成プロセス自体が、企業の採用活動と同様の経験を学生に与えている（詳細は第2章「人材と成果」で述べる）。

2.8 参考文献

- [1] 人民日報, "一項机器人赛事, 走出20萬青年工程師," 北京, 2026. [Online]. Available: <https://www.peopleapp.com/column/30052888650-500007643026>
- [2] 深圳新聞網, "RoboMaster 2026收官 賽事舉辦11年累計培養近20萬名青年工程師," 深圳, 2026. [Online]. Available: https://www.sznews.com/news/content/2026-08/10/content_32144576.htm
- [3] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster 2024 Annual Competition Report," Shenzhen, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement>
- [4] 百度百科, "全國大學生機器人大賽," 2026. [Online]. Available: <https://baike.baidu.com/item/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E8%B5%9B/22479342>
- [5] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師超級對抗賽比賽規則手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/c85923a9d793448288b5071f88a289721770635192667/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%AF%B9%E6%8A%97%E8%B5%9B%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%A7%84%E5%88%99%E6%89%8B%E5%86%8C%V1.3.0%EF%BC%8820260209%EF%BC%89.pdf>
- [6] Z. Ge, "rmoss_core — RoboMaster OSS base modules," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/robomaster-oss/rmoss_core
- [7] T-DT Algorithm Team, "T-DT-2024-Radar," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/T-DT-Algorithm-2024/T-DT-2024-Radar>
- [8] CSU FYT Vision Team, "FYT2024_vision," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/CSU-FYT-Vision/FYT2024_vision
- [9] UBC Pacific Spirit Team, "PSP_supercapacitor — RoboMaster 2024 Super Capacitor," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/wele0612/PSP_supercapacitor
- [10] WUST-RM, "awakening — RoboMaster open source project list," GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/WUST-RM/awakening>

- [11] 青島大学未来戦隊, "qdu-rm-ai," Gitee, 2023. [Online]. Available: <https://gitee.com/c12h22o11/qdu-rm-ai>
- [12] DJI RoboMaster Organizing Committee, "開源審查流程說明 (RoboMaster 2025 機甲大師高校系列賽機器人制作規範手冊)," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1837>
- [13] DJI RoboMaster Organizing Committee, "2025賽季開源優秀獎評選公告," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1857>
- [14] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025機甲大師超級對抗賽賽季規劃須知," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1787>
- [15] 美的集团AI研究院, "Embodied AI Algorithm Engineer/Senior Engineer/Principle Engineer," GitHub — Awesome-Embodied-AI-Job, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/StarCycle/Awesome-Embodied-AI-Job/blob/main/2025/美的集团AI研究院.md>
- [16] 香港科技大學工學院, "獲拓竹科技捐贈承諾設立獎學金及3D列印設備," 2026. [Online]. Available: <https://seng.hkust.edu.hk/zh-hant/news/20260127/hkust-engineering-receives-donation-pledge-bambu-lab>
- [17] 世界機器人大會, "深圳市達妙科技有限公司-展商資訊," 2026. [Online]. Available: <https://www.worldrobotconference.com/expo/company/550.html>
- [18] 大疆創新 (DJI), "RoboMaster 生態白皮書 (RoboMaster Ecosystem White Paper)," 深圳, 2024. (非公開內部資料)
- [19] 深圳市政府, "深圳奔向全球『消費級3D列印第一城』," 2025. [Online]. Available: https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_12405780.html
- [20] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師高校系列賽機器人制作規範手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/715e2519e5384666a5d13edda17c6b831770696773838/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%B5%9B%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%88%B6%E4%BD%9C%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%89%8B%E5%86%8C%V1.3.0%E7%BC%8820260209%E7%BC%89.pdf>
- [21] DJI RoboMaster Organizing Committee, "關於RoboMaster 2025機甲大師超級對抗賽·全國總決賽入場老隊員&宣傳人員申請資格及流程的說明," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1851>
- [22] 央廣網, "企業招聘頻現『RoboMaster優先』 大疆12年賽事人才蓄水池," 2026. [Online]. Available: https://tech.cnr.cn/techph/20260509/t20260509_527614912.shtml

3. 第2章 オープンソースエコシステムとルール

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterにおけるオープンソース文化の実態、制度設計、技術継承メカニズムを深掘りし、日本のロボット競技における知見とする

3.1 2.1 RoboMasterにおけるオープンソース文化の歴史的起源

3.1.1 2.1.1 DJI主導の初期公開——教育用シミュレータからコミュニティ主導へ

RoboMasterのオープンソース文化は、DJIが2019年に教育ロボット「RoboMaster S1」を発売した際に初めて制度的な枠組みを得た。S1はPythonとScratchによるプログラミング教育を謳い、DJIが提供するSDK（Software Development Kit）を通じて、ユーザーが独自の制御コードを書ける設計であった[1]。しかし、大学チーム間の技術共有はそれ以前から自然発生的に行われていた。

2020年頃、深セン北理莫斯科大学（深圳北理莫斯科大学）PolarBear Robotics Teamの葛振鵬（Zhenpeng Ge）を中心に、ROS2ベースの共通フレームワーク**RMOSS**（RoboMaster Open Source Software）がGitHub上で公開された[2]。これは、これまで各大学チームが独自に開発していた視覚認識・制御・通信モジュールを標準化し、新設チームでも一流チームと同等の基盤技術にアクセスできる環境を整えることを目的とした。

RMOSSの登場以前、各チームの技術継承は「先輩から後輩への口伝」と「大学内のNAS（Network Attached Storage）」に依存していた。RMOSSは、この閉鎖的な継承を「公開リポジトリによる標準化」に変えた最初の試みである。

3.1.2 2.1.2 コミュニティ主導の拡大——BBS投稿文化の成熟

2022年以降、RoboMaster公式フォーラム（BBS）への技術報告書投稿が爆発的に増加した。2024年シーズンには、華南理工大学「華南虎」が開発した**RM日程分析ソフトウェア**が公式配信で9割以上の使用率を記録し、シミュレータリーグで104校が参加する規模に至った[3]。このソフトウェアはGitHubで完全にオープンソース化され、フロントエンドとバックエンドの両方のリポジトリが公開されている。

年度	オープンソース文化の節目
2019	DJI、RoboMaster S1発売。SDK公開で教育向けプログラミング環境を提供[1]
2020	RMOSSプロジェクト開始。ROS2ベースの標準フレームワークをGitHub公開[2]
2022	BBSへの技術報告書投稿が増加。チーム間の技術共有が活発化
2023	オープンソース審査制度のパイロット導入。技術引用の透明化が始まる[4]
2024	華南虎の日程分析ソフトウェアが104校に広がる[3]
2025	オープンソース審査制度本格化。オープンソース賞新設[5][6]

この表は、RoboMasterのオープンソース文化が「自然発生的な共有」から「制度的に保証された権利」へと進化した過程を示している。

3.2 2.2 RMOSSアーキテクチャ詳細

3.2.1 2.2.1 メタパッケージ構成——モジュール化・コンポーネント化の設計哲学

RMOSSはROS2（Robot Operating System 2）のメタパッケージ構成を採用し、以下の4つの核となるリポジトリで構成される[2]：

リポジトリ	主要モジュール	機能詳細	ROS2対応
rmooss_core	rmooss_util, rmooss_interfaces, rmooss_base, rmooss_cam, rmooss_projectile_motion	デバッグ・画像処理ツール、ROS2 msg/srv/action定義、SBC-MCU通信、カメララッパ、弾道逆運動学	Humble
rmooss_contrib	rmooss_auto_aim, rmooss_power_rune2019	自動照準タスク、エネルギー機関タスクの基礎実装	Humble
rmooss_gazebo	rmooss_gz_plugins, rmooss_gz_base, rmooss_gz_cam, rmooss_gz_resources	Gazebo Fortressシミュレーションプラグイン、カメラ・ベースインターフェース、SDFモデルリソース	Humble
rmooss_interfaces	—	各モジュール間の橋渡しとなるmsg/srv/action定義ファイル	Humble

出典: robomaster-oss/rmooss_core README[2]

この設計の核心は、「**依存関係の最小化**」と「**インターフェースの標準化**」にある。rmooss_interfaces が独立したリポジトリとなっていることで、rmooss_core を利用するチームは、自分たちの独自モジュールをRMOSSのインターフェース仕様に合わせるだけで、既存のエコシステムと連携できる。

3.2.2 2.2.2 技術的詳細——DDS通信とCI自動テスト

RMOSSはROS2の通信ミドルウェアである**DDS**（Data Distribution Service）を利用する。これにより、リアルタイム制御に必要な低レイテンシ通信を実現している。特に rmooss_base が提供するSBC（Single Board Computer）とMCU（Micro Controller Unit）間の通信ツールは、20ms周期の制御ループを要求されるRoboMasterにおいて不可欠な基盤となる。

また、RMOSSはGitHub Actionsによる**CI自動テスト**を導入している。rmooss_mindvision_driver などの派生リポジトリでは、Build and TestバッジがREADMEに表示され、Humbleブランチでのビルド状態が常に可視化されている[7]。これは、企業レベルのソフトウェア開発品質管理が学生主導のプロジェクトでも実践されていることを示す。

3.2.3 2.2.3 ライセンスとメンテナンス体制

RMOSSの全リポジトリは**Apache License 2.0**で公開されている。これは、商用利用・改変・再配布をすべて許容するライセンスであり、大学チームだけでなく企業でも自由に利用できる。

メンテナは深セン北理莫斯科大学PolarBear Robotics Teamの葛振鵬（Zhenpeng Ge, zhenpeng.ge@qq.com）である[2]。同氏はRMOSSの開発ガイドにおいて、「ROS2コード規格の遵守、コード単体テストの増加、CI自動テストの統合」を今後のロードマップとして掲げ、「**標準的なROS2プロジェクトとなることを目指す**」と述べている[2]。

3.3 2.3 大学チームのGitHub/Giteeリポジトリエコシステム

3.3.1 2.3.1 GitHub——国際的な可視性と技術継承

GitHubは、RoboMasterの技術継承において「国際的な履歴書」として機能している。各チームは、開発した視覚認識・レーダー・ナビゲーション・組み込み制御などのコードを公開し、後続チームだけでなく採用企業にも技術力を示している。

2025-2026年シーズンにおいて、特に活発な公開が見られるリポジトリを以下にまとめる：

チーム	大学	リポジトリ	技術内容	備考
T-DT	東北大学	T-DT-2024-Radar	レーダー融合システム	2023年レーダーMVP受賞[8]
FYT Vision	中南大学	FYT2024_vision	rm_vision フレームワーク ベース視覚システム	[9]
Pacific Spirit	UBC（カナダ）	PSP_supercapacitor	スーパーキャパシタ制御 （1,200W出力、200μs 応答）	[10]
HORIZON	華北理工大学	ROBOMASTER-HORIZON-LiDAR-2025	LiDAR点雲+工業カメラ 視覚融合レーダー	YOLOv5+TensorRT、 ByteTrack追跡[11]
狼牙	華中科技大学	Hust-Radar-2024	レーダーステーション	Livox Mid-70+海康威視カメラ。 RTX 4090で60Hz動作 [11]
南工骁鹰	哈工大（深圳）	radar_ros_ws	ROS2 Humble対応レー ダー	Livox HAP/Mid-70、点雲配 準・クラスタリング[11]
NewMaker	太原科技大学	RMVision	2023年シーズン視覚 コード	装甲板識別・予測、エネルギー 機関識別[11]
凌BUG	大連理工大学	DUTOBUG-RM-CV-2021	視覚組コード	OpenCV伝統的手法、 Qt+CAN総線通信[11]
鴻烈	中国科学技術大 学	Robomaster-nav	ナビゲーションシステム	既知地図での自律移動[11]

出典: *WUST-RM/awakening* 「对本项目有帮助的RoboMaster开源项目」[11]

これらのリポジトリは、単なる「コードの置き場」ではない。各リポジトリのREADMEには、ハードウェア構成（カメラモデル、LiDARモデル、GPU仕様）、環境構築手順、トラブルシューティング、そして開発者の連絡先が詳細に記載されている。これは、後続チームが「動くもの」を最短時間で再現できるよう、**技術的ノウハウが文書化された知識資産**として蓄積されていることを示す。

3.3.2 2.3.2 Gitee——中国国内のアクセス制限を補完

中国国内では、GitHubへのアクセスが不安定になることがある。このため、多くのチームは**Gitee（碼雲）**にミラーリポジトリを設けている。Giteeは中国国内のGitホスティングサービスで、国内からのアクセス速度と安定性に優れる。

チーム	大学	リポジトリ	内容
未来戦隊	青島大学	qdu-rm-ai	視覚+AIコード。OpenCV識別、行動樹による哨兵AI、DLA 推論加速。GitHub/Gitee両公開[12]
ARES	東北林业大学	NEFU-ARES-Vision-Robomaster2018	2018年シーズン視覚コード。大小エネルギー機関+視覚補助 照準[12]
Alliance	南京理工大学	robomaster-hero-code	英雄ロボット統合コード。2022年シーズン分区賽・国賽両 バージョン[12]
鴻烈	中国科学技術大 学	Robomaster Navigation	ナビゲーションシステム。Gitee/GitHub両公開[12]

出典: *Gitee*検索結果[12]

GitHubとGiteeの併用は、技術的な「冗長性」と「到達性」を確保する戦略である。GitHubは国際的な可視性と企業からの評価に、Giteeは国内チーム間の迅速な技術継承に、それぞれ貢献している。

3.4 2.4 BBS (bbs.robomaster.com) の技術報告書エコシステム

3.4.1 2.4.1 BBSの構造と投稿文化

RoboMaster BBSは、公式サイトに統合されたフォーラムであり、各チームが技術報告書、設計資料、運営マニュアルを投稿する主要プラットフォームである。BBSの投稿は「article/XXXXX」形式のURLで恒久的に保持され、検索エンジンからもインデックスされる。

投稿のカテゴリは以下の通り： - **機械/歩兵・英雄・エンジニア・哨兵・飛鏢・空中ロボット**: 各ロボットの機械設計 - **電気/制御・電源・回路**: 回路設計と組み制御 - **アルゴリズム/視覚・レーダー・ナビゲーション・自動照準**: ソフトウェアとAI - **運営/宣伝・管理・組織構築**: チーム運営とブランディング - **オープンソース**: 技術報告書と設計資料の公開

3.4.2 2.4.2 具体例——技術報告書から運営マニュアルまで

【例1】華南理工大学華南虎——RM日程分析ソフトウェア (article/54068) [3]

2024年シーズン、華南虎は大会のグループ戦が循環戦からスイス式トーナメントに変更されたことに対応し、RM日程分析ソフトウェアを開発した。開発期間はわずか1日（2024年5月15日）で、以降、公式配信のスクロールバナーに掲載され、解説者の口播で毎日紹介された。全国大会・復活戦では、配信で使用する日程対陣図の9割以上がこのソフトウェアで生成された。

- ・フロントエンドリポジトリ: [scutrobotlab/rm-schedule-ui](https://github.com/scutrobotlab/rm-schedule-ui)
- ・バックエンドリポジトリ: [scutrobotlab/rm-schedule](https://github.com/scutrobotlab/rm-schedule)
- ・公式環境: <https://schedule.scutbot.cn/>

【例2】南方科技大学ARTINX——VIS (ブランドビジュアルアイデンティティシステム) 開源 (article/763726) [13]

ARTINXは、RoboMasterコミュニティで初めて標準化された**VIS (Brand Visual Identity System)**を構築し、Figmaのソースファイルを開源した。これ以前、各チームのデザインは「遊撃戦」的で、素材管理が混乱し、スタイルが統一されていなかった。ARTINXは2人の宣運チームで、ロゴ規範・色彩体系・フォント標準・ポスターテンプレート・SNSカバー・周辺商品（Tシャツ、バッジ）まで網羅したブランドガイドラインを作成した。

このVISは、他の複数のチームに参考にされ、RoboMasterの宣伝デザインが「個人のセンス任せ」から「体系的なブランディング」へ進化する契機となった。

【例3】東莞理工学院ACE——ハードウェア組開源・管理 (article/760954) [14]

ACE戦隊は、ハードウェア設計だけでなく「ハードウェアプロジェクトの管理方法」そのものを開源した。部品購買の承認フロー、代理支払い管理、在庫管理、実験場の衛生管理など、通常は「暗黙知」として残る運営ノウハウを文書化している。

【例4】華北理工大学Horizon——工程ロボット機械開源 (article/715241) [15]

Horizon戦隊は2025年シーズンの工程ロボットの機械設計を完全に開源した。CADデータ、部品表、加工図面、組み立て手順まで含む。閲覧数6,208、返信31件と、機械設計の開源投稿としては高い注目を集めた。

【例5】華南理工大学華南虎——招新・培養・管理の経験共有 (article/815698) [16]

華南虎の陳翠（機械組組長）は、RM AWARD 2025に応募し、チームの招新方法・培養体系・管理手法を詳細に開源した。内容は、面接の具体的な質問リスト（「極端状況仮設」「矛盾点の把握」「プロジェクト深度審査」）、期中答弁による能力評価（レーダーチャート化）、車組長から機械組長への技術・管理の二重役割の実践例などである。

チーム	大学	BBS記事	開源内容	影響
華南虎	華南理工大学	article/54068	RM日程分析ソフトウェア	公式配信9割以上で使用、104校参加[3]
ARTINX	南方科技大学	article/763726	標準化VIS（Figma源ファイル）	RM圈内初のVIS開源、他チームに広がる[13]
ACE	東莞理工学院	article/760954	ハードウェア組管理手法	運営ノウハウの文書化[14]
Horizon	華北理工大学	article/715241	工程ロボット機械設計	閲覧6,208、返信31件[15]
華南虎	華南理工大学	article/815698	招新・培養・管理経験	RM AWARD 2025受賞[16]

この表は、BBSにおける開源が「技術コード」だけでなく「運営手法」「ブランディング」「管理プロセス」まで拡大していることを示している。

3.5 2.5 オープンソース審査制度

3.5.1 2.5.1 制度の背景——2023年パイロットから2025年本格化へ

RoboMasterのオープンソース審査制度は、**2023年にパイロット導入**され、**2025年シーズンに本格化**した。この制度は、チーム間の技術引用を透明化し、「無断コピー」を防ぎつつ「正当な継承」を保護するためのものである。

2025年4月28日、組織委員会は「RoboMaster 2025機甲大師超級対抗賽開源審査フロー」を発表した[4]。これ以前、技術の引用・継承は「君子協定」に依存しており、一部のチームが他チームの設計を無断で模倣する事例が散見された。審査制度の導入は、この「暗黙のルール」を「明示的な義務」に変えるものである。

3.5.2 2.5.2 審査フローの詳細

開源審査のフローは以下の通り[4]：

第1段階：申告義務

各チームは、予備検録段階までにアンケート（<https://djistore.wjx.cn/vm/rWdpBct.aspx>）を通じて、使用したオープンソースロボットの種類・出典・再設計の内容を申告する。申告義務を怠った場合、ロボットが出場できなくなるリスクを負う。

第2段階：組織委員会審査

組織委員会は申告内容を確認し、「RoboMaster 2025機甲大師高校系列賽ロボット制作規範手冊」の開源規範に適合しない場合、開源審査答弁フローを開始する。

第3段階：材料準備

答弁開始の通知を受けたチームは、以下の時間内に材料を準備する： - 正式試合開始前：**6時間** - 正式試合中：**1時間**

材料準備期間中、チームはロボットを改修できるが、答弁時に提示する材料と実際のロボットが一致している必要がある。

第4段階：答弁

通知から10分以内に答弁場所に到着する。各ロボットにつき**5名以下の正式隊員**が参加する。答弁時間は**15分間**。PPT、文書、図面、動画等の電子材料を使用できるが、答弁前に組織委員会へ提出する必要がある。

第5段階：審査結果と公示

組織委員会開源審査小组は答弁内容を確認し、**答弁終了後24時間以内**に結果を通知する。その後、結果は公示される。

ペナルティ： - 初回未通過：再準備・再提出の機会を1回与える - 2回目未通過：関連ロボットは以降すべての試合で検録未通過となり、出場不可 - 試合中に審査が行われた場合：審査結果が確定するまでは通常通り試合に参加できる

3.5.3 2.5.3 ソフトウェアとハードウェアの開源要件の違い

開源審査制度では、ソフトウェア方向と機械・ハードウェア方向で開源方法が異なる[5]：

方向	開源プラットフォーム	必須要件
ソフトウェア（アルゴリズム・視覚・制御等）	GitHub	公開リポジトリ必須。ソースコード、ビルド手順、依存関係を含む
機械・ハードウェア	百度网盘（Baidu Netdisk）	工程ファイル（CAD、回路図等）、部品表、加工図面を公開

この分離は、ソフトウェアの性質（バージョン管理が容易、差分が明確）とハードウェアの性質（ファイルサイズが大きい、物理的再現が必要）を反映している。

3.5.4 2.5.4 実際の運用状況

2025年シーズンの開源審査について、具体的な審査事例（どのチームが審査を受け、どのロボットが出場停止になったか）は公式には公開されていない。ただし、審査フロー自体は上記の通り詳細に文書化されており、組織委員会は「不定期にロボットを抽選査察し、機械・回路設計図面および関連コードファイルの提示を求める」と明記している[4]。

この制度の存在自体が、チーム間の技術引用を「申告→審査→答弁」という透明なプロセスに押し込める抑止力として機能している。実際、2025年シーズンのBBS投稿では、多くのチームが「本ロボットはXXチームの設計を参考にし、以下の点を再設計した」と明示的に記載するようになった。

3.6 2.6 オープンソース賞

3.6.1 2.6.1 賞の設計——金銭的インセンティブと名誉の両面

2025年シーズンから、RoboMasterはオープンソース賞を新設した。これは、オープンソースの「義務」だけでなく「報酬」を制度として設けることで、技術共有の質を高めようとするものである。

オープンソース賞の詳細[5]：

項目	内容
賞金	2,000～5,000元（税引前）
対象	2025シーズン（2024年10月23日～2025年8月25日）中に、RoboMasterフォーラムや公式サイト等で核心技术または運営管理方法を開源したチーム
審査基準	開源内容の質、技術的深さ、コミュニティへの影響力
申請方法	内地チーム：BBSへ開源ファイルをアップロードし、アンケート（ https://djistore.wjx.cn/vm/P3nAEqs.aspx ）で申請。港澳台・海外チーム：robomaster@dji.comへメール送信
ソフトウェア要件	GitHubへの公開リポジトリ必須
機械・ハードウェア要件	百度网盘への工程ファイル公開

3.6.2 2.6.2 シーズン計画の開源化——上位ランキングによる追加賞金

さらに、シーズン計画書の開源化において、全チーム中のランキングに応じて追加の賞金が設けられている[6]：

ランキング	賞金
上位2位	5,000元 （税引前）
3～10位	1,000元 （税引前）

2025年シーズンのシーズン計画通過リストによれば、吉林大學TARS_Goチームが5,000元を、合肥工業大学（宣城キャンパス）WDRチームと中国石油大学（華東）RPSチームが1,000元を受賞した[17]。

3.6.3 2.6.3 実際の受賞事例

PIE戦隊の2025年シーズン決算報告書によれば、同チームは「開源賞優秀賞」として**2,000元**を受賞している[18]。この他、東部赛区8強（15,000元）、全国赛32強（10,000元）、優秀指導教員（8,000元）、優秀隊長（5,000元）、優秀宣伝小组（3,000元）、冉冉新星賞（5,000元）と合わせて、**合計48,000元**の賞金を獲得した。

この事例は、オープンソース賞が単独の賞ではなく、「**競技成績＋技術開源＋運営優秀**」という多角的な評価体系の一部として機能していることを示している。

3.7 2.7 ルール変更と技術標準の共進化

3.7.1 2.7.1 審査制度がオープンソース文化に与えた影響

2025年のオープンソース審査制度導入以前、BBSへの技術報告書投稿は「善意に基づく任意行為」であった。審査制度導入後、以下の変化が観察される：

変化1：明示的な引用宣言の常態化

BBSの機械設計開源投稿では、「本設計はXX大学YYチームのZZロボットを参考にし、以下の点を再設計した」という形で、参考文献を明示する投稿が増加した。これは、審査制度が「無断模倣のリスク」を高めた結果である。

変化2：再設計の質の向上

単なる「コピー」では審査を通過できないため、チームは「参考にした設計のどの部分を、なぜ、どのように変更したか」を論理的に説明する必要がある。これが、技術的な「再設計」の質を高める圧力となった。

変化3：ソフトウェア方向のGitHub公開義務化

ソフトウェア方向のプロジェクトはGitHub公開が必須となったことで、これまでBBSの添付ファイルや百度網盤に散在していたコードが、バージョン管理可能な形で集約された。これは、企業の採用担当者が「候補者のGitHub」を確認する際の利便性も高めた。

3.7.2 2.7.2 技術標準の浮き上がり

RMOSSの標準化と開源審査の制度化が重なった結果、RoboMasterコミュニティには以下の技術標準が事実上確立された：

技術領域	事実上の標準	標準化の要因
ミドルウェア	ROS2 Humble	RMOSSの採用とコミュニティ全体の追随
視覚認識	YOLOv5/v8 + TensorRT + OpenCV	GitHub公開コードの大半がこのスタックを採用
LiDAR	Livox Mid-70 / HAP	コストパフォーマンスとROS2ドライバーの充実
シミュレーション	Gazebo Fortress	RMOSSのrmoss_gazebo採用
カメラ	海康威視（Hikvision）工業カメラ、MindVision USB3.0	ドライバーがRMOSSで標準化
コード管理	GitHub（国際）+ Gitee（国内）	開源審査のGitHub必須要件と国内アクセス制限

この表は、RoboMasterの技術スタックが「単一企業の強制」ではなく「コミュニティ全体の選択とオープンソースの蓄積」によって標準化されたことを示している。

3.7.3 2.7.3 2026年シーズンへの展望

2025年10月21日、組織委員会は「RoboMaster 2026機甲大師高校系列賽開源賞規範及評選細則」を発表したが、内容は「待更新」とされている[19]。これは、2025年シーズンの開源賞・審査制度がまだ試行段階であり、2026年シーズンでさらなる改良が加えられることを示唆している。

ただし、2025年シーズンで確立された基本フレームワーク——「申告義務→審査→答弁→公示」の透明なプロセスと、「GitHub公開必須・百度網盤公開必須」のプラットフォーム分離——は、今後も継続されると見られる。なぜなら、これらの制度は、RoboMasterが「技術継承を前提とした競技」として存続するための不可欠な基盤だからである。

3.8 参考文献

[1] DJI 大疆创新, "DJI 大疆创新推出其首款教育机器人：机甲大师RoboMaster S1," 2019. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/media-center/announcements/dji-release-robomaster-s1>

[2] Z. Ge, "rmoss_core — RoboMaster OSS base modules," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/robomaster-oss/rmoss_core

[3] 华南理工大学华南虎战队, "【RM2024-RM 赛程分析软件】华南理工大学华南虎开源报告," RoboMaster BBS, 2024. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/54068>

[4] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛开源审查流程," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1837>

[5] DJI RoboMaster Organizing Committee, "2025赛季开源优秀奖评选公告," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1857>

[6] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛赛季规划须知," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1787>

[7] robomaster-oss, "rmoss_mindvision_driver — MindVision camera ROS2 driver for RoboMaster-OSS," GitHub, 2022. [Online]. Available: https://github.com/robomaster-oss/rmoss_mindvision_driver

[8] T-DT Algorithm Team, "T-DT-2024-Radar," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/T-DT-Algorithm-2024/T-DT-2024-Radar>

[9] CSU FYT Vision Team, "FYT2024_vision," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/CSU-FYT-Vision/FYT2024_vision

- [10] UBC Pacific Spirit Team, "PSP_supercapacitor — RoboMaster 2024 Super Capacitor," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/wele0612/PSP_supercapacitor
- [11] WUST-RM, "awakening — RoboMaster open source project list," GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/WUST-RM/awakening>
- [12] 青島大学未来战队, "qdu-rm-ai," Gitee, 2023. [Online]. Available: <https://gitee.com/c12h22o11/qdu-rm-ai>
- [13] 南方科技大学ARTINX战队, "【南方科技大学】ARTINX-2025赛季运营（宣传）资料开源," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/763726>
- [14] 東莞理工学院ACE战队, "【RM2024-2025硬件组开源-管理】-东莞理工学院-ACE战队," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/760954>
- [15] 華北理工大学Horizon战队, "本贴为华北理工大学Horizon战队2025赛季工程机器人机械开源贴," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/715241>
- [16] 华南理工大学华南虎战队, "RM AWARD 2025 华南理工大学华南虎战队 陈翀 招新、培养、管理三方经验分享," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/815698>
- [17] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛赛季规划通过名单," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1804>
- [18] PIE战队, "PIE战队开源-2025赛季成本控制," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/2220f882a5f746d4874ef6f9a87ace2b1756311384864/PIE%E6%88%98%E9%98%9F%E5%BC%80%E6%BA%90-2025%E8%B5%9B%E5%AD%A3%E6%88%90%E6%9C%AC%E6%8E%A7%E5%88%B6.pdf>
- [19] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026机甲大师高校系列赛开源奖规范及评选细则," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1882>

4. 第3章 エコシステムとコミュニティ——人の循環を中心に

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterコミュニティの自走メカニズムを理解し、日本のロボット競技コミュニティ構築に活用する

4.1 3.1 エコシステムの全体像——3つの循環

RoboMasterは単なる競技大会ではなく、**人・知識・組織の3つの循環**によって自走するエコシステムである。本章では、金銭的な投資額やスタートアップの評価額ではなく、**人の循環**を中心に、このエコシステムの構造を分析する。スタートアップ創出の詳細は第2章「人材と成果」、技術の詳細は第1章「RoboMasterとは何か」1.2節および第5章「技術的深掘り」で論じる。

循環の種類	主体	具体例
人の循環	学生→卒業生→メンター/顧問/スポンサー	OBが後輩を指導、企業が新人を採用して元チームメイトと再会
知識の循環	チーム→BBS/GitHub→次年度チーム	技術報告書の公開、RMOSSフレームワークの継承
組織の循環	大学→企業スポンサー→部品サプライヤー	企業が部品提供と採用を両立、サプライチェーンが地域に集積

出典: DJI「RoboMaster 生态白皮书」[1]

4.2 3.2 メンターシップと技術継承

4.2.1 3.2.1 4年サイクルと役割分担

RoboMasterチームには、「**1年生→2年生→3年生→4年生（卒業）**」という明確なメンターシップの継承がある[1]。

学年	役割	活動内容
1年生	基礎技術習得、サブメンバー	先輩の指導のもと、機械加工・回路設計・プログラミングの基礎を学ぶ
2年生	モジュール担当	特定のロボット単体の設計・製作を担当。先輩から直接的な技術指導を受ける
3年生	リーダー・サブリーダー	チーム統括、後輩の指導、スポンサー交渉、予算管理
4年生	卒業・進路選択	DJI等への就職、スタートアップ創業、大学院進学。卒業後も顧問・スポンサーとして関与

この構造により、チームの「知」が毎年リセットされず、**継続的な技術蓄積**が可能になる。例えば、東北大学T-DTチームのアルゴリズムフレームワークは、2018年からの複数世代にわたる改良を経て、2024年にはリーダーMVPを受賞した[2]。

4.2.2 3.2.2 卒業生の関与——顧問、投資家、スポンサー

卒業生は単に離れるのではなく、以下の形でチームに関与し続ける[1]：

関与形態	具体例
技術顧問	週次のオンライン会議で設計レビュー、過去の失敗事例の共有
資金提供者	個人の寄付（年間数万元規模）、クラウドファンディングの代行
スポンサー窓口	卒業生の勤務先企業をチームスポンサーに引き合わせ
採用仲介	後輩を自社または取引先企業に推薦

2024年、東南大学3SEチームの指導教員胡涛は、全国大学生ロボット大会组委会から顧問に任命された[3]。これは、優秀な指導者が個別チームを超えて大会全体の技術水準向上に寄与する仕組みである。

4.2.3 3.2.3 チーム間の交流——「交流赛」と技術シェア

RoboMasterコミュニティでは、公式大会以外にも交流赛（対抗練習試合）が頻繁に開催される。2025年シーズン、西南交通大学heliosチームは、第1回の积木（ブロック玩具）設計をコミュニティに無償公開し、その後改良版を**成本价（原価）**で他チームに販売した[4]。この活動は、チーム間の友好関係構築と技術的知見の交換を両立させている。

4.3 3.3 オープンソース——コミュニティの共通言語

4.3.1 3.3.1 RMOSSとROS2ベースの標準化

RoboMasterコミュニティの技術的共通基盤は、**RMOSS**（RoboMaster Open Source Software）である。RMOSSはROS2ベースのモジュール構成で、カメラモジュール、弾道運動モジュール、Gazeboシミュレーション対応などを提供する[5]。メンテナは深セン北理莫斯科大学PolarBear Robotics Teamの葛振鵬（Zhenpeng Ge）であり、ROS2 Humble/Jazzy両対応、CI自動テストを導入している。

RMOSSの存在により、新設チームでも過去の資産を活用でき、**参入コストが大幅に低下**する。技術的詳細は第1章1.2.1節、第5章で詳述する。

4.3.2 3.3.2 各校GitHubリポジトリの生態系

各大学チームは開発成果をGitHubおよびGitee（码云）で公開している。2024年度の優秀开源プロジェクト評価では、以下の特徴が指摘された[6]：

「大部分のプロジェクトが詳細なドキュメントを提供しており、プロジェクト構築、テスト例、理論分析、主要関数の使用ガイド等を含む。これらのドキュメントはプロジェクトの応用難度を大幅に低下させ、チーム間の共有と交流を促進した。」[6]

チーム	大学	リポジトリ	内容	リンク
T-DT	東北大学	T-DT-2024-Radar	レーダー融合システム。2023年レーダーMVP受賞	GitHub
FYT Vision	中南大学	FYT2024_vision	rm_vision フレームワークベースの視覚システム	GitHub
狼牙	华中科技大学	Hust-Radar-2024	レーダーステーション。Livox Mid-70+海康威視カメラ	GitHub
未来战队	青岛大学	qdu-rm-ai	視覚+AIコード。OpenCV、行動樹、DLA推論加速	Gitee
ARTINX	南方科技大学	—	2025赛季運営（宣伝）資料の开源	BBS
ACE	东莞理工学院	—	2024-2025硬件組开源・管理資料	BBS
Horizon	華北理工大学	—	2025赛季工程ロボット機械开源	BBS

出典: WUST-RM/awakening 「对本项目有帮助的RoboMaster开源项目」[7]、および各BBS投稿

4.3.3 3.3.3 2025年开源審査制度と开源賞

2025年シーズンから、RoboMasterは**开源審査制度（开源审查流程）**を導入した[8]。この制度は、チーム間の技術の正当な引用と継承を制度化するものである。

審査項目	内容
申告義務	予備検録段階までに、使用した开源ロボットの種類・出典・再設計内容を申告
公開義務	ソフトウェア方向はGitHub公開必須、機械・ハードウェア方向は百度网盘で工程ファイル公開
ペナルティ	申告不備により出場 disqualification の可能性

さらに、**开源賞（开源优秀奖）**が新設され、「核心技术または运营管理方法の开源」が評価対象となり、**2,000～5,000元**の賞金が支給される[9]。赛季规划の开源では、全チーム中**上位2位**に5,000元、**3～10位**に1,000元が設けられている[10]。

この制度により、「**他チームのオープンソースをどれだけ引用し、どれだけ再設計したか**」が定量的に評価されるようになった。単なる「コピー」ではなく「再設計」を促すインセンティブ設計である。

4.3.4 3.3.4 BBS技術報告書の文化

RoboMaster BBS（bbs.robomaster.com）には、各チームが技術報告書を投稿している。2025年シーズンの例を挙げる：

- **華北理工大学Horizon**: 2025赛季工程ロボットの機械設計を开源。設計意図、三维图纸、訓練動画を公開[11]
- **南方科技大学ARTINX**: 2025赛季運営（宣伝）資料を开源。VIS（視覚識別システム）ガイドライン、SNS運用戦略、スポンサー獲得方法を含む[12]
- **东莞理工学院ACE**: 2024-2025硬件組の管理方法を开源。部品調達フロー、在庫管理、コミュニケーション方式を文書化[13]
- **西南交通大学helios**: 积木（ブロック玩具）の設計思路を开源。設計から量産、販売までのプロセスを公開[4]

これらの投稿は、技術的知見の共有に留まらず、**チーム運営方法論**の標準化にも寄与している。

4.4 3.4 企業連携——人材循環の受け口

4.4.1 3.4.1 DJIの「RM専用採用チャンネル」

DJIはRoboMaster参加者のために「**RM専用採用チャンネル**」を設けている。累計で**1,000人以上**の参加者がDJIに入社している[1]。この採用チャンネルの詳細は第2章2.2.1節で述べる。

DJIのRoboMaster担当者は、採用チャンネルを設ける理由を次のように述べている：

「毎年数千人の大学生が参加し、DJIが採用するのは数十人。残りの多くの学生が工業界全体に散っていき、エネルギーを発揮する。DJIも受益者だが、**最大の受益者は社会全体だ。**」[1]

この発言は、RoboMasterがDJIの「私物化」ではなく、**産業界全体の人材パイプライン**として機能していることを示している。

4.4.2 3.4.2 テック企業のRM特化採用

DJIに限らず、複数の企業がRoboMaster経験者に特化した採用措置を設けている。第2章2.2.3節で詳述する**美的集団AI研究院**の具身知能エンジニア採用[14]、および**Mammotion**の入社祝い金制度[1]は、この傾向の具体例である。

これらの企業行動は、RoboMaster経験が「**実戦的な技術力の証明書**」として市場で認知されている証拠である。企業が自社の資金で「RoboMaster経験者を買う」という行動をとることは、**競技の価値が産業界で客観的に実証**されていることを意味する。

4.4.3 3.4.3 企業スポンサーとしての技術還元

企業スポンサーは資金提供だけでなく、技術的還元も行っている。DJIは2025年シーズンまでに、教育割引・物資贈与等方式でチームの参赛コストを累計**4,923万円**以上削減している[15]。これは単なるCSRではなく、**人材パイプラインへの長期投資**として位置づけられている。

スポンサー企業	提供価値	人材循環との接続
DJI	部品割引、技術培训、採用チャンネル	参加者→DJI入社→卒業生→後輩指導
T-Motor	ブラシレスモーター提供	部品採用→製品フィードバック→技術改善
Intel RealSense	深度カメラ提供	学生の使用データ→製品改善サイクル

4.5 3.5 サプライチェーンと地域的生態系

4.5.1 3.5.1 深セン——「即日試作」が可能な部品調達網

RoboMasterの競技ロボット製作には、モーター・ESC、センサー、制御基板、構造部品などが必要となる。深セン周辺の**華強北**を中心とした電子部品サプライチェーンは、RoboMasterチームにとって「**即日調達・即日試作**」が可能な基盤となっている[16]。

カテゴリ	具体的部品	調達先
モーター・ESC	ブラシレスモーター、電子速度制御器	DJI（自社製）、T-Motor、好盈（HOBBYWING）
センサー	LiDAR、IMU、カメラ	Livox（DJI子会社）、intel RealSense、海康威視
制御基板	MCU、FPGA、マイコン	STMicroelectronics、Xilinx、国内設計基板
構造部品	アルミフレーム、カーボン板	深センのCNC加工屋、淘宝网（通販）

この地理的集中は、日本や欧米の学生チームにはない**圧倒的なアドバンテージ**である。試作→失敗→修正→再試作のサイクルを「1日単位」で回せることは、1年間の開発期間において決定的な差となる。

4.5.2 3.5.2 沿海部と内陸部の格差

参加チームは地理的に偏在している。2024年時点で、決勝進出チームの多くは以下の地域に集中する[1]：

地域	代表大学	特徴
広東省	華南理工大学、哈工大（深圳）、深圳大学	DJI本社近傍、ハードウェアサプライチェーンへのアクセス
上海市	上海交通大學、同済大学	テック企業スポンサーの集積
北京市	清華大学、北京大学	研究開発型大学、中関村のテック企業
黒竜江省	哈爾濱工業大学	伝統的な強豪、東北振興の象徴
湖北省	華中科技大学、武漢大学	中部地区の技術拠点

内陸部や地方大学のチームは、部品調達の遅延、スポンサー獲得の困難さ、先輩チームからの情報アクセスの格差に直面する。しかし、**培训体系とオープンソース**により、地理的格差は部分的に緩和されている[15]。

4.5.3 3.5.3 都市間競争と地方創生

各地の市政府は、RoboMasterを「イノベーションエコシステムのショーケース」として活用している。深セン市政府は大会期間中の市民向けイベント、メディア報道への後援、会場提供等を行っている[17]。哈爾濱工業大学の強豪チームは、東北振興の象徴として地方メディアで頻繁に取り上げられる。

4.6 3.6 構造的課題

4.6.1 3.6.1 参加コストの格差

RoboMasterチームの年間運営費は**数十万人民元から数百万人民元**に達する[1]。資金源は大学予算、企業スポンサー、校友ネットワーク、クラウドファンディングなど多様だが、資金力の差は直接的な競争力の差につながる。

チームタイプ	年間予算（推定）	影響
トップチーム	100～500万元	複数台の予備機、最新センサー、フルタイム顧問
中堅チーム	30～100万元	最低限の競技機、一部スポンサー依存
新設・地方チーム	5～30万元	部品の再利用、OBネットワークなし、情報格差

DJIの教育支援（累計4,923万元）はこの格差を一部緩和するが、完全な平等には至っていない[15]。

4.6.2 3.6.2 ジェンダー格差

RoboMasterの参加者は、エンジニアリングチームにおいて**女性の比率が低い**という課題を抱えている[1]。2024年度の優秀隊長・優秀项目管理受賞者リストを見ると、女性受賞者は少数派である[6]。

一方で、南方科技大学ARTINXチームの運営開源資料では、**宣伝運営（宣伝）**分野における女性メンバーの活躍が記録されている[12]。チーム内での役割分担が、技術開発（機械・電装・制御）と運営管理（宣伝・広報・スポンサー）に分かれており、後者では女性の参加率が相対的に高い。

4.6.3 3.6.3 国際展開の限界

RoboMasterは2019年に42の国と地域へのライブ配信を実現したが[1]、参加チームの大部分は中国国内に留まっている。UBC（カナダ）Pacific Spiritチームの [PSP_supercapacitor](#) リポジトリ[18]のような国際チームの参加はあるが、言語・文化的障壁、中国国内中心のルール変更・情報発信のスピードが、国際展開の障壁となっている。

4.7 3.7 まとめ——エコシステムの自走構造

RoboMasterエコシステムが持続可能である理由は、以下の3つの循環が相互に強化し合う構造にある。

人の循環: 学生が4年間の参加を通じて技術・プロセススキルを習得し、卒業後は企業で実践、さらにメンター・スポンサーとして次世代に還元する。

知識の循環: RMOSSフレームワーク、GitHub/Giteeリポジトリ、BBS技術報告書、2025年開源審査制度により、技術的知見が透明に継承される。

組織の循環: 大学チーム、企業スポンサー、部品サプライヤーが互いに依存しつつ、それぞれが独自の価値を創出する。

この3つの循環は、**政府の保護なしに民間主導で自走**しており、中国のロボティクス産業人材育成において独自の位置づけを持つ。第7章「政策と制度」では、このエコシステムがいかして政府との関係を再編したかを分析する。

4.8 参考文献

- [1] 大疆创新（DJI）, "RoboMaster 生态白皮书（RoboMaster Ecosystem White Paper）," 深圳, 2024. [Online]. Available: （非公開内部資料。DJIがRoboMasterエコシステムの累計参加者数、入社者数、スタートアップ創出数、特許出願数等の一次データをまとめたもの）
- [2] T-DT Algorithm Team, "T-DT-2024-Radar," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/T-DT-Algorithm-2024/T-DT-2024-Radar>
- [3] 東南大学機械工程学院, "東南大学3SE戦隊、RoboMaster機甲大師全国賽十六強," 南京, 2024. [Online]. Available: <https://me.seu.edu.cn/2024/0819/c67649a500016/pagem.htm>
- [4] 西南交通大学helios戦隊, "【西南交大helios戦隊】积木周辺設計思路开源（暨2025赛季积木新品予熱）," RoboMaster BBS, 2024. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/54964>
- [5] Z. Ge, "rmoss_core — RoboMaster OSS base modules," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/robomaster-oss/rmoss_core
- [6] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2024機甲大師高校系列賽綜合類獎項獲獎名單," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1766>
- [7] WUST-RM, "awakening — RoboMaster open source project list," GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/WUST-RM/awakening>
- [8] DJI RoboMaster Organizing Committee, "开源审查流程说明（RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册）," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1837>
- [9] DJI RoboMaster Organizing Committee, "2025赛季开源优秀奖评选公告," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1857>
- [10] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛季规划须知," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1787>
- [11] 華北理工大学Horizon戦隊, "本貼為華北理工大学Horizon戦隊2025赛季工程机器人机械开源貼," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/715241>

- [12] 南方科技大学ARTINX战队, "【南方科技大学】ARTINX-2025赛季运营(宣传)资料开源," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/763726>
- [13] 东莞理工学院ACE战队, "【RM2024-2025硬件组开源-管理】-东莞理工学院-ACE战队," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/760954>
- [14] 美的集团AI研究院, "Embodied AI Algorithm Engineer/Senior Engineer/Principle Engineer," GitHub — Awesome-Embodied-AI-Job, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/StarCycle/Awesome-Embodied-AI-Job/blob/main/2025/美的集团AI研究院.md>
- [15] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster & ROBOCON 大疆赞助权益公告," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1900>
- [16] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/715e2519e5384666a5d13edda17c6b831770696773838/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%B5%9B%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%88%B6%E4%BD%9C%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%89%8B%E5%86%8CV1.3.0%E7%BC%8820260209%E7%BC%89.pdf>
- [17] 深圳市科技创新委员会, "关于支持举办RoboMaster大赛的函," 深圳, 2018. [Online]. Available: (深圳市政府公文書)
- [18] UBC Pacific Spirit Team, "PSP_supercapacitor — RoboMaster 2024 Super Capacitor," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/wele0612/PSP_supercapacitor

5. 第4章 教育インパクト——「课堂—赛场—职场」の連続性

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） 調査目的: RoboMasterの教育効果を定量的・定性的に把握し、日本のエンジニア教育に活用する

5.1 4.1 PBLとカリキュラム統合

5.1.1 4.1.1 大学での制度化——江苏大学の例

RoboMasterは単なる課外活動ではなく、**大学の正規カリキュラムに組み込まれている**ケースがある。2019年、江苏大学は「**基于RoboMaster机甲大师赛的项目式机器人创新训练体系建设**」（RoboMaster机甲大师赛に基づくプロジェクト式ロボット創新訓練体系の構築）を**省級以上教改課題**として立案した[1]。これは、RoboMasterを正式な教育プログラムとして位置づけた珍しい例である。

同大学の教改課題は、以下の要素を含む：

要素	内容
対象	ロボット工学関連学科の学生
方法	プロジェクト式学習（PBL、Project-Based Learning）
目標	機械設計、電子回路、自動制御、コンピュータビジョンの統合的スキル育成
評価	実際のロボット製作成果に基づく成果主義評価

このような制度化は、RoboMasterが「**課外サークル**」の枠を超えて、**大学教育の中核的な実践科目**になりうることを示している。

5.1.2 4.1.2 DJI教育プラットフォームの体系化

DJIは**大疆教育**ブランドを通じて、小・中・高から大学までの**継続的なSTEM教育カリキュラム**を提供している[2]。2024年、大疆教育はForbesから「**世界で最も革新性のある教育テクノロジー企業**」の一社に選出された[3]。

学段	製品	プログラミング言語	内容
小学校（低学年）	RoboMaster S1	Scratch	グラフィカルプログラミング、モジュラー組み立て
小学校（高学年）～中学校	RoboMaster S1	Python	カメラ認識、自動走行、対戦プログラミング
中学校～高校	RoboMaster EP	Python/C++	センサー統合、AIモジュール、競技プログラミング
高校～大学	RoboMaster競技シリーズ	C++/ROS	フルスクラッチロボット開発、リアルタイム制御

RoboMaster S1向けの**プログラミング挑戦カード**は、PBL（プロジェクト式学習）の理念に基づいて設計されており、段階的な課題を通じてユーザーが「**プログラミング→ロボット→AI**」の知識を習得できる[4]。

5.2 4.2 DJI 培训体系と自学リソース

5.2.1 4.2.1 参赛攻略・课程沙龙・开源材料

DJIは**RoboMaster**培训体系を提供し、全チームが無償で利用できる教育コンテンツを整備している[5]。

コンテンツ	内容	アクセス
参赛攻略	シーズン初の報名から備赛、出場までの攻略ガイド	公式サイト
课程沙龙	組織委員会の研发運営メンバーおよび優秀選手によるライブ配信・フォーラム	ライブ録画・文字資料
开源材料	過去の優秀チームの技術報告書・設計資料	BBS・GitHub

この培训体系により、**新設チームや地方のチームでも、一流チームと同様の知識にアクセスできる環境**が整っている。公式FAQには、チームの予算について「**10～50万元の間で対応可能**」と記載されており、1台のロボット製作費は**1～2万元程度**と推定されている[5]。

5.2.2 4.2.2 「图形→代码→算法」段階的プログラミング教育

大疆教育のソフトウェアプログラミング教学は、「**图形→代码→算法**」の段階的体系を採用している[3]。

段階	対象学年	ツール	学習内容
图形（グラフィカル）	小学1～2年生	Scratch類似ブロック	論理的思考、順序制御
代码（コード）	小学3年生～中学	Python入門	変数、関数、センサー制御
算法（アルゴリズム）	高校～大学	Python/C++/ROS	画像認識、自律制御、AI

この段階的アプローチにより、小さい頃からRoboMasterに触れた学生は、大学入学時に既に**PythonやC++の実務レベルのスキル**を持っているケースが多い。

5.3 4.3 スキルセットの変化

5.3.1 4.3.1 技術的スキルの進化

参加者の技術水準は、参加前後で劇的に変化する。2017年頃は「ロボットが動くこと」が目標であったが、2024年には「**敵機を自動認識して0.1秒以内に照準を合わせる**」が標準になっている[6]。

参加前	参加後（2～3年）
授業で学んだ理論知識のみ	製品開発の全工程（設計→調達→加工→実装→テスト）
単独での小規模課題	30～100人チームでの大規模プロジェクト管理
教科書のサンプルコード	GitHubで公開される実戦レベルのフレームワーク（RMOSS等）
アルゴリズムの暗記	YOLO系ディープラーニングの実装・チューニング

出典: DJI「RoboMaster 生态白皮书」[6]

5.3.2 4.3.2 ソフトスキル——「98%が敗れるが100%が成長する」

RoboMasterの参加者にとって、技術的スキル以上に重要なのが**ソフトスキルの獲得**である。深視新聞の記事で、参加者は次のように語っている：

「**98%的人在这里被打败，但是100%的人在这里获得了成长。这是我从中学到的。**」[7]

この発言が示すのは、RoboMasterが「**勝つこと**」より「**成長すること**」を重視する環境であるという点である。大会のスローガンも「**初心高于胜负，成长胜于输赢**」（初心が勝敗より高く、成長が勝利より勝る）であり、勝敗そのものではなく、過程での学びが価値とされている[7]。

記者の観察によると、現代の大学生の科学技術実践は「小規模な実験室の段階」を超えており、「**実際の産業プロジェクトに匹敵する成熟した体系**」を形成している。チーム構築、技術的分工、プロジェクト管理、資金調達、さらには世代間の継承——学生たちはロボットを作るだけでなく、**完全なテック企業の運営フローをシミュレート**している[7]。

5.4 4.4 「课堂—赛场—职场」——教育→競技→就職の連続性

5.4.1 4.4.1 11年間で累計20万人の青年エンジニア

2026年、RoboMaster 2026全国決勝を機に、大会運営側は以下の累計データを発表した[8][9]：

指標	数値
累計参加学生数	近20万名
参加大学数	941校（世界各国）
参加学生の就職率	近100%
DJIへの累計入社者	超1,000名
国家特許出願・开源技術報告	超千項

このデータは、RoboMasterが「**教室→競技場→職場**」という talent pipeline を実際に構築していることを示している。DJIの公式データによれば、RoboMaster参加者の就職先は以下のように広がっている[9]：

- 华为（Huawei）、字节（ByteDance）、腾讯（Tencent）、百度（Baidu）等のテック企業
- 中国航天研究院、中国広核集団 等の国有研究機関
- 具身知能（Embodied AI）、多モーダルAI医療、人形ロボット 等の最先端分野

5.4.2 4.4.2 企業側の評価——入社祝い金と優先採用

企業側はRoboMaster経験を具体的な採用基準に反映している。2026年のデータでは、**複数の企業がRM経験者に1～3万円の専属サインインボーナス**を支給している[8]。

企業	RM経験者への優遇措置
DJI	RM専用採用チャネル、直通面接、インターンシップ保留
Mammotion	RC/RM大会出場経験者に入社祝い金1万元、全国決勝トップ3に3万元
美的集团AI研究院	「RoboMaster/RoboCup/RoboCom参赛或者获奖经历」を優先条件に明記

これらの企業行動は、RoboMasterが単なる「学生コンテスト」ではなく、**産業界が認定する実戦的スキルの証明書**として機能していることを示している。詳細は第2章「人材と成果」で論じる。

5.5 4.5 教育の課題

5.5.1 4.5.1 指導教員の負担

RoboMasterチームの指導教員は、通常の研究・教学業務に加えて、チームの技術指導、予算申請、スポンサー交渉などを担う。2024年、全国大会组委会は**優秀指導老师**を表彰したが、受賞者は多数のチームを指導する教員に集中する傾向がある[10]。

5.5.2 4.5.2 施設・資金の格差

大会公式FAQは、チームの予算を「**10～50万円の間で対応可能**」としているが、これは「最低限」の数字である[5]。トップチームは年間**100～500万円**を投入する（第3章3.6.1節）。

チームタイプ	年間予算	教育機会への影響
トップチーム	100～500万円	複数台予備機、最新センサー、専任顧問
平均チーム	10～50万円	最低限の競技機、培训体系依存
新設・地方チーム	5～10万円以下	部品再利用、情報格差、OBネットワークなし

この格差は、**教育機会の不平等**を生み出している。DJIの教育支援（累計4,923万円）はこの格差を一部緩和するが、完全な平等には至っていない（第3章3.4.3節）。

5.5.3 4.5.3 学業との両立

RoboMasterの1年間のサイクル（9月～翌年8月）は、大学の学期と重なる。特に期末試験期（1月、7月）と大会日程（5～8月）が重なるため、学生は**学業と競技の両立**に苦労する。

東北大学T-DTチームのようなトップチームでも、メンバーは「深夜の実験室の灯火と『もう一度』の継続」によって成果を上げている[11]。この過酷なスケジュールは、企業の開発現場と同様の**納期管理の経験**を学生に与えるが、同時に**学業成績への悪影響**や**健康被害**のリスクも孕んでいる。

5.6 4.6 日本への示唆

RoboMasterの教育インパクトは、日本のエンジニア育成に以下の示唆を与える。

示唆	根拠となる事実
PBLの制度化	江苏大学がRoboMasterを省級教改課題として位置づけた
段階的STEM教育	DJI教育が小学から大学までの継続カリキュラムを提供
実戦重視の評価	就職率近100%、企業が採用基準にRM経験を明記
産学連携の密度	企業スポンサーが部品提供と採用を同時に行う

日本では、PBLは導入されているものの、「動く製品」を作るまでの一貫したプロジェクト経験が不足しているケースが多い。RoboMasterのモデルは、「**授業→実践→就職**」の**連続性**をいかに設計するかという観点で、参考になる。

5.7 参考文献

- [1] 江苏大学教务处, "江苏大学省级以上教改课题立项课题一览表," 镇江, 2023. [Online]. Available: <https://jwc.uj.edu.cn/info/1591/21661.htm>
- [2] DJI RoboMaster Organizing Committee, "机甲大师超级对抗赛（RMUC）," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/rm>
- [3] 搜狐教育, "2025-2026年机器人研学公司：教学场景防课程脱节专业注意事项," 2026. [Online]. Available: https://www.sohu.com/a/1028448450_122530749
- [4] 新片场课堂, "机甲大师总决赛设计," 2025. [Online]. Available: <https://edu.xinpianchang.com/article/baike-345688.html>
- [5] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 机甲大师高校系列赛 - 常见问题," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/rm>

- [6] 大疆创新 (DJI) , "RoboMaster 生态白皮书 (RoboMaster Ecosystem White Paper) ," 深圳, 2024. [Online]. Available: (非公開内部資料)
- [7] 深视新闻/先行, "98%的人在这里被打败, 但100%的人在这里成长," WeChat公众号, 2025. [Online]. Available: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjUxOTkxNw==&mid=2456058871
- [8] 科技日报, "RoboMaster 2026收官 赛事举办11年累计培养近20万名青年工程师," 北京, 2026. [Online]. Available: https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-08/10/content_561642.html
- [9] 深圳新闻网, "RoboMaster 2026收官 赛事举办11年累计培养近20万名青年工程师," 深圳, 2026. [Online]. Available: https://www.sznews.com/news/content/2026-08/10/content_32144576.htm
- [10] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2024机甲大师高校系列赛综合类奖项获奖名单," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1766>
- [11] 东北大学, "东北大学获RMUC2026全国总冠军," 沈阳, 2026. [Online]. Available: (大学ニュースリリース)

6. 第5章 技術的深掘り——アーキテクチャからSim2Realまで

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterの技術スタックを、ソフトウェア・ハードウェア・アルゴリズムの3側面から深掘りし、日本のロボット開発に技術的示唆を得る

6.1 5.1 ロボット構成と戦術的役割

6.1.1 5.1.1 各ロボットの技術仕様（2026年ルール準拠）

RoboMaster 2026シーズンの全国大会（RMUC）では、以下の7種類のロボット・システムが運用される[1]。

種類	台数	主な武装	役割
英雄ロボット	1	42mm弾丸	高火力の主力攻撃。前哨站・基地破豊の核
歩兵ロボット	2	17mm弾丸	機動力重視の標準攻撃ユニット
エンジニアロボット	1	非武装	資源回収、前哨站再建、ロボット修理
空中ロボット	1	17mm弾丸	空中からの偵察・攻撃、立体戦
哨兵ロボット	1	17mm弾丸	完全自動運行。基地防衛の最終ライン
飛鏢システム	1	飛鏢	遠距離からの高ダメージ攻撃（固定目標200～末端移動目標1,000）
レーダー	1	非武装	全戦場の敵機位置把握。マーク進行度に応じて味方に攻撃増益を付与

出典: RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册V1.3.0[1]

6.1.2 5.1.2 チーム構成と戦術的多様性

上記の構成により、チームは「**攻撃型**」「**防衛型**」「**バランス型**」などの戦術を選択できる。例えば：

- **攻撃重視構成:** 英雄+2歩兵+空中の全攻撃ユニットで前哨站を早期破壊し、基地無敵状態を解除
- **防衛重視構成:** 哨兵+エンジニア+レーダーで情報・防衛を固め、飛鏢でカウンター
- **バランス構成:** 全ユニットをバランス配置し、序盤のリソースコントロールを重視

2026年ルールでは、**前哨站が破壊されると基地の無敵状態が解除**される。また、前哨站は戦闘開始5分後に再建不能となるため、序盤の攻防が勝敗を分ける[1]。

6.2 5.2 ソフトウェアスタック

6.2.1 5.2.1 ROS2ベースのモジュール構成

RoboMasterコミュニティの標準的なソフトウェアスタックは、**ROS2 (Robot Operating System 2)** を基盤とする。ROS2はDDS (Data Distribution Service) を通信ミドルウェアとして採用し、リアルタイム性と分散処理を実現している[2]。

レイヤ	技術	役割
通信ミドルウェア	DDS	ノード間のPub/Sub通信。低レイテンシー
フレームワーク	ROS2 Humble/Jazzy	パッケージ管理、ビルドシステム (colcon)
ビジュアライゼーション	Foxglove / RViz2	リアルタイムデバッグ、TF可視化
CI/CD	GitHub Actions	自動ビルド・テスト

6.2.2 5.2.2 RMOSSアーキテクチャ

RMOSS (RoboMaster Open Source Software) は、RoboMaster専用のROS2ベースモジュール群である。深セン北理莫斯科大学 PolarBear Robotics Teamの葛振鵬 (Zhenpeng Ge) がメンテナを務め、ROS2 Humble/Jazzy両対応、CI自動テストを導入している[3]。

rmoss_core — 基盤機能モジュール：

パッケージ	機能
rmoss_util	デバッグ、画像処理、ROS共通封装ツール
rmoss_interfaces	ROS2 msg/srv/action定義ファイル
rmoss_base	SBC (単板計算機) とMCU (組み込みマイコン) 間の通信ツール
rmoss_cam	USBカメラ、仮想カメラのROS封装
rmoss_projectile_motion	弾道逆運動学。目標位置から雲台仰角を計算

rmoss_contrib — タスク級機能モジュール：

パッケージ	機能
rmoss_auto_aim	装甲板自動照準の基礎実装
rmoss_power_rune2019	エネルギー機関識別の基礎実装

rmoss_gazebo — シミュレーション：

パッケージ	機能
rmoss_gz_resources	標準ロボットモデル・フィールドモデル (SDF)
rmoss_gz_base	Gazebo-ROS通信ブリッジ。仮想下位機として動作

出典: RoboMaster BBS「多校共建开源 RoboMasterOSS」[3]

6.2.3 5.2.3 rm_visionフレームワークとエコシステム

コミュニティには、RMOSS以外にも複数の視覚フレームワークが存在する。

FaterYU版 rm_vision[4]: - Dockerコンテナによるワンコマンドデプロイ - LifeCycleノード管理 - Foxglove対応の可視化 - 拡張カルマンフィルタ (匀速→匀加速モデルへの進化)

QIqi-RoboMaster-laboratory版 rm_vision[5]: - 海康威視（HikVision） / MindVision 工業カメラ対応 - シリアル通信モジュール（rm_serial_driver） - 視覚アルゴリズムシミュレータ（rm_vision_simulator）

PolarBear 2025版 pb2025_rm_vision[6]: - armor_detector_opencv: 従来のOpenCVベース装甲板検出 - armor_tracker: 車両状態推定（拡張カルマンフィルタ） - projectile_motion: RMOSSベースの弾道計算

6.3 5.3 自動照準システム

6.3.1 5.3.1 装甲板識別——従来手法から深層学習へ

RoboMasterの自動照準は、**敵機の装甲板を認識し、0.1秒以内に照準を合わせる**ことを目標とする。技術的進化は以下の通り：

世代	手法	特徴	処理時間（推定）
第1世代 (2015-2018)	OpenCV伝統的手法	色閾値→輪郭検出→回転外接矩形→装甲板判定	10～30ms
第2世代 (2019-2022)	YOLOv3/v5 + 従来手法のハイブリッド	ニューラルネットワークで灯条検出、幾何フィルタで装甲板判定	5～15ms
第3世代 (2023-2024)	YOLOv5/v8 + TensorRT	端々ニューラルネットワーク。TensorRTで高速化	3～10ms
第4世代（2025-現在）	YOLOv8/v11 + TensorRT + ByteTrack	多目標追跡、装甲板交換の予測、深度統合	2～8ms

従来手法（OpenCV）の流れ[7]： 1. **輝度処理:** $g(i,j) = \alpha \cdot f(i,j) + \beta$ で画像輝度を調整 2. **チャンネル差分:** 赤装甲板→(R-G)×2、青装甲板→B-R 3. **二値化+膨張:** 閾値処理後、輪郭強調 4. **灯条フィット:** fitEllipse() で回転外接矩形を取得 5. **灯条マッチング:** 角度差・長寛比・輪郭面積比で同種灯条をペアリング 6. **装甲板フィルタ:** 長寛比・x/y差比率で最終判定

深層学習手法の流れ[8]： 1. **YOLOv8m検出:** カメラ画像からロボット・装甲板を同時検出 2. **CUDA前後処理:** GPU上で画像前処理・後処理を実行 3. **TensorRT推論:** 最適化されたニューラルネットワークで高速推論 4. **拡張カルマンフィルタ追跡:** 装甲板の動きを予測し、弾道遅延を補正 5. **PnP姿勢推定:** 装甲板の3次元位置・姿勢を算出 6. **弾道計算:** 重力・空気抵抗を考慮した仰角・方位角を算出

6.3.2 5.3.2 エネルギー機関識別

エネルギー機関（ルール上の回転標的）は、**回転する扇風機状のパネル**から構成される。2023年、哈工大CRT（HITCRT）チームの実装は以下の性能を達成した[9]：

指標	数値
処理時間	4ms/フレーム（Intel NUC 10、1280×1024）
識別精度	近100%
最大予測誤差	0.20rad
平均予測誤差	0.06rad
実戦成績	最高44環（2023年全国大会記録）

この高性能は、**低露光条件下での灯条検出と、角度の多項式フィッティング**による回転予測の組み合わせによって実現された。

6.3.3 5.3.3 レーダーシステム——YOLOv8m+TensorRT

レーダーは、全戦場の敵機位置を把握する「戦術的脳」である。哈工大CRTチームのオープンソース実装は、以下の技術スタックを採用している[8]：

コンポーネント	技術	性能
検出ネットワーク	YOLOv8m	ロボット+装甲板の同時検出
推論加速	TensorRT 8.6 + CUDA 12.3	GTX 1650で32ms、RTX 3060Tiで11ms
点云処理	LiDAR点云 + カメラ画像融合	3次元位置推定
追跡	位置フィルタ + 多フレーム追跡	誤検出・位置跳変の抑制

公式データでは、このレーダーシステムの平均マーク精度**83.66%**、最高**93.55%**を記録している[8]。

6.4 5.4 ハードウェアプラットフォーム

6.4.1 5.4.1 制御系——STM32とDJI裁判システム

RoboMasterロボットの制御系は、主に**STM32マイコン**を中核とする。エンジニアの間で話題となったAmulet_controller（関節駆動用）は、**STM32G4**を主制御チップとし、12~44V電源、100Aピーク電流、1,500Wピーク出力を実現している[10]。

機能	典型チップ/製品	備考
メインコントローラ	STM32G4 / STM32F4	Cortex-M4/M7、浮動小数点演算
モーター駆動	Amulet_controller / DJI C620	ブラシレスモーター用ESC
CAN通信	TJA1050	ロボット内モジュール間通信
裁判システム	DJI Referee System	装甲板ヒット検出、HP管理、通信

DJI裁判システムは、各ロボットの装甲板に埋め込まれたセンサーで弾丸衝突を検出し、**17mm弾丸は50ms間隔、42mm弾丸は200ms間隔**でダメージを結算する[1]。

6.4.2 5.4.2 センサー——産業用カメラとLiDAR

視覚システムの性能は、カメラとLiDARの品質に大きく依存する。

センサータイプ	代表製品	用途
産業用カメラ	海康威視（HikVision）MV-CA series	装甲板識別のメインカメラ
	MindVision	低遅延、高フレームレート
深度カメラ	Intel RealSense D435	距離計測（一部チーム）
LiDAR	Livox Mid-70 / HAP / MID360	レーダー用3次元環境認識

哈工大（深圳）の南工骁鷹チームは、**Livox HAP/Mid-70+海康威視カメラ**の融合レーダーをROS2 Humble上で実装している（第1章1.2.2節）。

6.4.3 5.4.3 推論加速——JetsonからRTXまで

ニューラルネットワークの実時間推論には、GPUが必須である。

プラットフォーム	典型製品	用途	推論時間（YOLOv8m）
エッジAI	NVIDIA Jetson Orin NX	歩兵・哨兵の車載推論	15～30ms
ノートPC級	NVIDIA GeForce GTX 1650	レーダー・予算制限チーム	32ms[8]
デスクトップ級	NVIDIA GeForce RTX 3060Ti	レーダー・トップチーム	11ms[8]
ハイエンド	NVIDIA GeForce RTX 4090	レーダー・高性能要求	5ms未満

6.5 5.5 シミュレーションと検証環境

6.5.1 5.5.1 Gazebo Ignition/Gazebo Sim

RMOSSは、**Gazebo Sim 8 (Harmonic)** 対応のシミュレーションモジュールを提供している。深セン北理莫斯科大学PolarBearチームは、**rmu_gazebo_simulator**を開発し、以下の機能を実現した[11]：

機能	内容
フィールド再現	RMUL 2024/2025、RMUC 2024/2025の公式フィールド
ロボットモデル	標準ロボットのSDFモデル、裁判システムモデル
仮想下位機	<code>rmoss_gz_base</code> が実際のMCUと同等のインターフェースを提供
通信ブリッジ	<code>ros_gz_bridge</code> でROS2とGazebo間を連携
Web操作	操作手端末・裁判システム端末をブラウザで実装

```
# シミュレータ起動
ros2 launch rmu_gazebo_simulator bringup_sim.launch.py

# ロボット移動テスト
ros2 run rmoss_gz_base test_chassis_cmd.py --ros-args \
  -r __ns:=/red_standard_robot1/robot_base -p v:=0.3 -p w:=0.3
```

6.5.2 5.5.2 Sim2Real——シミュレーションから実機への移行

PolarBearチームは2025年シーズン、**Sim2Real**によるナビゲーション開発を報告した[12]。Gazebo上でナビゲーションアルゴリズムを検証後、ほぼ同じROS2コードを実機に移植している。

ただし、視覚アルゴリズムについてはSim2Realの壁が存在する。Gazeboは**発光物体（装甲板）の写実的レンダリング**ができないため、`armor_detector_openvino` や `armor_detector_opencv` をGazebo上で連続的に動作させることは困難である[12]。このため、視覚系は実機での検証が必須となっている。

6.6 5.6 2025-2026年の技術進化

6.6.1 5.6.1 ルール変更と技術的インパクト

2025-2026年のルール変更は、技術開発に直接的な影響を与えた。

年度	技術的変更	インパクト
2025	開源審査制度導入	ソフトウェアはGitHub公開必須。技術継承が透明化
2025	開源賞新設	金銭的インセンティブによる技術共有促進
2026	無線充電装置追加（伝送電力上限120W）	磁気結合方式。エンジニアロボットの戦略的価値向上
2026	カメラ図伝モジュール拡張	リモコン代替が可能に。操作手のインターフェース多様化
2026	フィールド人員増加（20名+2名）	大規模チームの運営能力が競争力に

6.6.2 5.6.2 技術水準の年次向上

参加者の技術水準は、毎年のルール変更とオープンソースの蓄積によって**加速的に向上**している。

年次	標準的な技術	トップチームの技術
2017	OpenCV灯条検出、手動照準	単純な自動照準
2019	YOLOv3導入、深層学習の普及	エネルギー機関自動撃破
2021	TensorRT高速化、多機協調	SLAM+視覚融合
2023	ROS2移行、RMOSS標準化	レーダー+自動戦術決定
2025	YOLOv8/v11、ByteTrack追跡	Sim2Realナビゲーション
2026	無線充電統合、大規模チーム運用	？

この進化は、「**前年の最適解が今年のベースライン**」となるコミュニティの蓄積構造によって支えられている。

6.7 参考文献

[1] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/c85923a9d793448288b5071f88a289721770635192667/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%AF%B9%E6%8A%97%E8%B5%9B%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%A7%84%E5%88%99%E6%89%8B%E5%86%8C%V1.3.0%E5%BC%8820260209%E5%BC%89.pdf>

[2] ArnoldLu, "ROS2(2) : ROS2 Humble源码下载、编译、软件包说明及其架构," 博客园, 2025. [Online]. Available: <https://www.cnblogs.com/arnoldlu/p/archive/2025/01/12>

[3] 多校共建开源チーム, "多校共建开源 RoboMasterOSS面向RoboMaster应用的机器人开源软件框架(ROS2)," RoboMaster BBS, 2024. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/23156>

[4] Y. Fater, "rm_vision: RoboMaster vision framework," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/FaterYU/rm_vision

[5] QIqi-RoboMaster-laboratory, "rm_vision: RoboMaster 视觉 ROS2 框架," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/QIqi-RoboMaster-laboratory/rm_vision

[6] SMBU-PolarBear-Robotics-Team, "pb2025_rm_vision," GitHub, 2025. [Online]. Available: https://github.com/SMBU-PolarBear-Robotics-Team/pb2025_rm_vision

- [7] ailuree, "Board_detect_RM: RoboMaster比赛装甲板的视觉识别," GitHub, 2025. [Online]. Available: https://github.com/ailuree/Board_detect_RM
- [8] zmsbruce, "rm_radar: 2024 RoboMaster Radar Code by HITCRT," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/zmsbruce/rm_radar
- [9] zmsbruce, "rm_power_rune: 2023 RoboMaster Power Rune Detection Code by HITCRT," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/zmsbruce/rm_power_rune
- [10] 硬件設計ブログ, "通过这个机器人关节电机驱动器开源硬件, 学习硬件原理图设计规范," WeChat公众号, 2024. [Online]. Available: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNzMzMdAwMg==&mid=2247490197
- [11] SMBU-PolarBear-Robotics-Team, "rmu_gazebo_simulator: Gazebo Simulator for RoboMaster University," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/SMBU-PolarBear-Robotics-Team/rmu_gazebo_simulator
- [12] 深セン北理莫斯科大学PolarBear戦隊, "【RM2025-深圳北理莫斯科大学-北极熊战队】Sim2Real 导航及整车建模开源分享," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/714072>

7. 第6章 DJIの戦略——企業主導からエコシステム自律化へ

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterを創設・運営するDJIの戦略意図、投資規模、人材パイプライン、教育事業を解明し、日本の企業主導型ロボット競技の可能性を探る

7.1 6.1 創設の経緯——汪滔のロボット競技体験

7.1.1 6.1.1 RoboCon出身の創業者

DJI（大疆創新）創業者汪滔（Wang Tao）は、香港科技大学（Hong Kong University of Science and Technology）在学中の2004年・2005年に、学生ロボット競技大会「RoboCon」に2年連続で出場した[1]。この経験は彼にとって決定的であった——競技を通じてヘリコプター飛行制御システムを開発し、これが後のDJI創業の根基となった[2]。

汪滔は2015年7月、第1回RoboMaster大会の開幕式で、以下のように語った[3]：

「私たちの社会には芸能スターやスポーツスターは不足していない。しかし、物事を確実にこなすことでスターになる人はまだいない。テレビをつけても、エンジニアや発明家がスターになれる知的競技運動を見つけることはできない。RoboMasterが姚明や劉翔のような全民偶像を生み出すだけでなく、ジョブズのような尊敬される発明家・企業家を生み出すことを望んでいる。」

7.1.2 6.1.2 2013年の実験的サマーキャンプから2015年の全国大会へ

RoboMasterの起源は、2013年にDJIが開催した小規模なロボット競技サマーキャンプに遡る[2]。参加者はDJI本社で1か月間のプロジェクト研修を行い、優秀者はDJIの研究開発エンジニアとしてのインターンシップ、あるいは香港科技大学の全額奨学金付き大学院推薦入学（保研）の機会を得た[4]。

2014年、紅杉資本（Sequoia Capital）のモリッツがDJIを訪問した際、「大疆に何か手助けできることはないか」と尋ねたところ、汪滔は「世界で最も影響力のあるロボット競技を作りたい」と答えたという[2]。この時点でDJIは多旋翼ドローン「Phantom 2」を発売したばかりの草創期であったが、汪滔はすでにロボット競技の構想を持っていた。

2015年、DJIは**5,000万元**を投じて第1回RoboMaster全国大学生ロボット大会を開催した[5]。当時150余校、240余チームが報名し、111チームが本選に進出した[4]。

7.2 6.2 投資規模と事業モデル

7.2.1 6.2.1 「財務ロジックでは説明できない決断」

RoboMasterは、DJIにとって「財務ロジックでは説明できないプロジェクト」として社内で語られていた[6]。DJI広報総監の謝真地（Xie Tiandi）は、2019年のインタビューで以下のように述べた[7]：

「この競技はより公益的な性質を持つ。生態系は長期的には造血能力を持つことを望むが、現段階では生態系をしっかり作りたい。もちろん、そのような機会があれば誰も断らないだろうが。」

投資規模の推移は以下の通りである：

時期	投資規模	内容
2015年（第1回）	5,000万元[5]	初年度大会運営費
2019年	年間「千万レベル」[7]	累計3.5億元に到達
～2026年	累計5,394万元+[8]	チームへの物資購入割引のみ

注: 5,394万元はDJIがチームに提供した物資割引の累計額であり、大会運営費・人件費・施設費等を含まない[8]

7.2.2 6.2.2 施設投資——「スカイシティ」の一角

DJIは本社ビル「スカイシティ（天空之城）」の13階フロアのうち、**1フロア以上**をRoboMaster優秀チームの日常研究開発・オフィス用途に割り当てている[1]。この投資は金額換算では把握しにくい、深センの高級オフィスビルにおけるフロア単位の長期提供は、相当大規模なインフラ投資を示している。

7.3 6.3 人材採用パイプライン

7.3.1 6.3.1 近1,000名のRM参加者がDJIへ

DJI公式データによると、**近1,000名**のRoboMaster参加者がDJIに入社しており、同大会出身者を最も多く採用している企業である[9]。DJIは採用サイトに「RoboMaster専属招聘通道（RoboMaster専属採用チャンネル）」を設け、RM/ROBOCON参加者を対象に**通年採用**を実施している[10]。

特典	内容
VIP観戦特典	全国決勝VIPボックス席、青年エンジニア大会・晩餐会招待
直通面接	DJI RM AWARD/RC AWARDノミネート者・受賞者は書類選考免除で面接へ直通
インターンシップ保留	大学院進学を選んだ2027年卒業者は、在学期間中に面接免除でDJIインターンとして勤務可能
本社見学	DJI本社「天空之城」への招待見学
専用内推コード	「NTA」コードによる優先処理

出典: DJI大疆2027「拓疆者」校园招聘RM専属通道[10]

7.3.2 6.3.2 「T字型知識構造」を目指す管培生制度

2018年から、DJIはRM参加者専用の「製品プロジェクト管培生」制度を設けた[11]。この制度では、構造設計・ハードウェア回路・組込みソフトウェア・スマート端末アプリ等の複数領域を計画的にローテーションさせ、将来の中核人材を育成する。応募要件には「RM歴代参加者」という縦条件が設けられ、他の新卒採用とは明確に区別されている[11]。

7.4 6.4 教育プラットフォーム戦略

7.4.1 6.4.1 大学連携とカリキュラム開発

RoboMaster開始当初から、汪滔は「中国の教育システムにおいて重要な一環」にしたいという意図を持っていた[2]。DJIは以下の7校と教学協力を開始し、大学正規科目として認定されるコースを開設した[2]：

- 北京航空航天大学
- 電子科技大学
- 東北大学
- 哈爾浜工業大学
- 清華大学
- 西南科技大学
- 燕山大学

開設科目には「多旋翼飛行器原理」「多旋翼飛行器応用開発」「地面ロボット応用開発」の3科目があり、理論と実践の融合を図っている[2]。

7.4.2 6.4.2 青少年向け教育ロボット——RoboMaster S1・EP

2019年6月、DJIは初の教育ロボット「RoboMaster S1」を発売した[12]。価格は**3,499元**で、31個のセンサー、46個のプログラマブル部品を搭載し、Scratch 3.0とPythonの両方に対応する[12]。

2020年には教育機関向けの「RoboMaster EP」が発売された[13]。EPはS1の全機能に加え、DJI自研サーボ・機械アーム・機械爪等のモジュールを追加し、公式SDKを開放。さらに華東師範大学出版社と共同で、中国の校本カリキュラム体系に適合したロボット教育教材を編纂した[13]。

製品	対象	価格帯	特徴
RoboMaster S1	個人・青少年	3,499元[12]	教育用ロボット。Scratch/Python対応
RoboMaster EP	教育機関	教育ソリューションセット [13]	SDK開放、50以上のプログラマブルセンサー接口、教材付属

DJIはこれにより「コース+教材+競技+ハードウェア」に基づく完全なロボット教育モデルを形成した[12]。

7.5 6.5 製品化と技術還流

7.5.1 6.5.1 ドローン技術のロボットへの応用

DJIのドローン事業で培ったコア技術——飛行制御（飛控）、雲台（云台）、図伝（画像伝送）——は、RoboMasterのロボット技術と共通する基盤を持つ。2025年の報道によると、DJIは2023年末に経営範囲に「智能机器人（スマートロボット）」を追加し、ドローン技術のロボットへの展開を加速させている[14]。

具体的な技術還流例：

DJIドローン技術	RoboMaster/ロボット応用
飛行制御アルゴリズム	自律移動ロボットのナビゲーション
機械式雲台制御	自動照準システムの雲台制御
図伝モジュール	FPV（一人称視点）操作用カメラ
スーパーキャパシタ	ロボットの高出力電源

7.5.2 6.5.2 ロボット事業への展開

2023年、DJIは産業用ロボットアーム「DJI IndusPro」シリーズを発売し、価格を競合製品の60%に抑えた[14]。また、DJI車載事業は2023年に「卓驭科技（Zhuoyu Technology）」として独立分割し、2024年にはNVIDIAとの協業、比亞迪（BYD）からの出資を獲得。2025年には約200万台の乗用車にDJI車載の知能運転システムが搭載される見込みである[14]。

2025年8月には、初の掃除ロボット「ROMOシリーズ」を発売したが、11月時点で累計販売台数は1.1万台に留まり、予想を下回った[14]。こうした新事業展開の成否は別として、RoboMasterで培われた技術者コミュニティと組織的ノウハウが、DJIの「第2の曲線」探索における重要な資産となっていることは間違いない。

7.6 6.6 エコシステム自律化への移行

7.6.1 6.6.1 主催体制の変化——企業主導から官民連携へ

RoboMasterは2015年の第1回大会から、DJIが単独で主催・運営を行ってきた。しかし2017年以降、共青团中央学校部と全国学連秘書処が联合主办（共催）となり[1]、政府系組織の参入が進んだ。2026年現在、大会は「共青团中央、全国学联、深圳市人民政府联合主办」と位置づけられ、DJIは「发起并承办（発起・運営）」という役割に変化している[15]。

この変化は、DJIの戦略的意図と一致する。汪滔は一貫して「生態系の構築」を強調しており、企業単独の負担から脱却し、国家レベルの教育インフラとして定着させることが、より大きな社会的インパクトを生むと考えたと推察される。

7.6.2 6.6.2 エコシステム自律化の4段階

DJIの関与の変化を時系列で整理すると、以下の4段階が見える：

段階	時期	DJIの役割	エコシステムの状態
①創設期	2013-2015	単独主催・全額出資	種まき。大学チームの参加喚起
②拡大期	2016-2019	運営主体。政府が共催に	ホワイトリスト認定。参加者急増
③移行期	2020-2024	スポンサー・技術支援中心	エコシステム自走開始。開源文化定着
④自律期	2025-現在	基盤提供・採用パイプライン	企業・大学・コミュニティの自律的循環

この移行により、DJIは直接的な大会運営コストを軽減しつつも、**採用パイプライン**と**技術標準の影響力**という2つの無形資産を保持し続けている。

7.7 参考文献

- [1] DJI RoboMaster, "极少公开演讲的大疆创始人为何在大学生机器人大赛露面？," 2015. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/406>
- [2] 雷锋网, "'异类'汪滔," 2017. [Online]. Available: <https://m.leiphone.com/category/industrynews/Gf0heeZfDkQzdp5.html>
- [3] 雷锋网, "大疆汪滔：我们要让工程师当明星," 2015. [Online]. Available: <https://m.leiphone.com/news/201507/9Z079z1aWojcLTj0.html>
- [4] DJI RoboMaster, "大疆RoboMasters全国大学生机器人大赛：寻找未来的乔布斯," 2016. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/472>
- [5] 全天候科技, "任性！豪掷三亿'造星'后，大疆的商业回报几乎为零," 2018. [Online]. Available: <https://awtmt.com/articles/3382454>
- [6] 深圳新闻网/极客公园, "极少公开演讲的大疆创始人为何在大学生机器人大赛露面？," 2015. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/406>
- [7] 新浪财经/澎湃新闻, "大疆深耕教育领域：机器人大赛为行业发展铺路，年投入达千万," 2019. [Online]. Available: <https://finance.sina.cn/2019-08-12/detail-ihytcitm8706691.d.html>
- [8] DJI RoboMaster, "机甲大师高校系列赛," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/overview>
- [9] 央广网/科技频道, "企业招聘频现'RoboMaster优先' 大疆12年赛事成人才蓄水池," 2026. [Online]. Available: https://tech.cnr.cn/techph/20260509/t20260509_527614912.shtml
- [10] DJI Careers, "校园招聘 - RoboMaster专属招聘通道," 2026. [Online]. Available: <https://we.dji.com/zh-CN/campus?source=niuke1>
- [11] DJI 大疆创新, "【招聘帖】大疆创新 RoboMaster参赛队专场招聘," RoboMaster BBS, 2018. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/4650>
- [12] DJI 大疆创新, "DJI 大疆创新推出其首款教育机器人：机甲大师RoboMaster S1," 2019. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/media-center/announcements/dji-release-robomaster-s1>
- [13] DJI 大疆创新, "机甲大师RoboMaster EP 技术支持," 2020. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/support/product/robomaster-ep>
- [14] 新浪财经/网易, "大疆创新公司深度调研报告," 2025. [Online]. Available: <https://www.163.com/dy/article/KFG7MOI70556I990.html>
- [15] DJI RoboMaster, "RoboMaster 机甲大师高校系列赛," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo>

8. 第7章 政策と制度

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** 日本におけるロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材育成に向けた制度設計の参考とするため、中国の政策環境とその変遷を分析する

8.1 7.1 RoboMasterが担う機能：データに基づく実態

8.1.1 7.1.1 累計10万人の人材パイプライン

2013年、DJIは24人の大学生を集めた「ロボット夏期講習」からRoboMasterを始めた。2026年時点で、累計の参加学生数は**近10万人**に達している[1]。

年度	参加校数	参加学生数	特記事項
2013	数校	24人	DJI主催の「夏期講習」として始まる
2015	数十校	数百人	正式名称「RoboMaster机甲大师赛」に
2017	200余校	7,000余人	グローバル規模に拡大
2019	174チーム	数千人	10余りの国と地域に拡大
2023	301チーム	10,000名以上	高校联盟赛（地域予選）を新設
2024	300余りの大学	近万名	728台の自主開発ロボットが決勝に

出典: RoboMaster公式発表資料（2024年度大会報告書）[1]

この規模は、中国の大学ロボット競技史上で類を見ない。2017年の第3回大会時点で既に参加校200余校、参加者7,000余人を記録し、2019年にはネット総露出量が**近1億**、ライブ配信が42の国と地域に届いた[1]。

8.1.2 7.1.2 DJIへの人材供給：累計1,000人以上

RoboMaster参加者のうち、**累計で1,000人以上**がDJIに入社している。DJIはRoboMaster参加者のために「**RM専用採用チャンネル**」を設け、以下の特典を提供している[2]：

- **直通面接:** DJI RM / RC AWARD 提名者・受賞者は面接パス（書類選考免除）
- **インターンシップ保留:** 大学院進学を選んだ卒業生も、進学期間中にインターンとして面接で入社可能
- **1対1専任相談:** 専任の採用担当者による個別キャリア相談
- **DJI本社見学:** DJI本社「天空之城」の見学招待

DJIのRoboMaster担当者は次のように述べている：

「毎年数千人の大学生が参加し、DJIが採用するのは数十人。残りの多くの学生が工業界全体に散っていき、エネルギーを発揮する。DJIも受益者だが、**最大の受益者は社会全体だ。**」[2]

この通り、残りの参加者は华为（Huawei）、百度（Baidu）、腾讯（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、小米（Xiaomi）、BYD等の中国テック企業に広く散っている。

8.1.3 7.1.3 産業界全体への「RM系」企業群の形成

RoboMasterからは、累計で**200余りのハードウェアテクノロジー（硬科技）スタートアップ**が生まれている[2]。

企業名	創業者	RoboMaster関連	現在の規模
松灵机器人（AgileX Robotics）	魏基栋	DJI RM 一号员工・联合创始人	累計2.5億元以上のシリーズA調達
库犭（Mammoth）	松灵の子ブランド	RM出場経験者優遇採用	2024年売上2億ドル、Amazon智能芝刈り機カテゴリ1位
斯坦德机器人	-	RM系	倉庫物流ロボット分野で活躍中

魏基栋はDJIで**高級研发经理**を3年務め、RoboMasterの**一号员工（最初の従業員）**であった。2017年にDJIを離れ、東莞の40平米の小さなオフィスから創業した[2]。

さらに、Mammoth（库犭）の2026年新卒採用では、RC/RM大会出場経験者に**入社祝い金1万元（約20万円）**、RM全国決勝トップ3入り者には**3万元（約60万円）**を支給する優遇措置が設けられている[2]。これは、RoboMaster経験が「実戦的な技術力の証明書」として業界で認知されていることを示している。

8.1.4 7.1.4 技術の産業応用：年間超千項の特許

RoboMasterの参加者は、毎年**超千項**の国家特許を出願している。2017年・2018年の連覇チームである华南理工大学だけで、**379項**の国家特許を出願した[2]。

これらの技術は以下の産業分野で応用されている：

RoboMaster技術	産業応用分野	具体例
輪脚型バランスシャーシ	倉庫物流・配送ロボット	斯坦德机器人のAMR
多機通信・群知能アルゴリズム	スマートファクトリー	複数ロボット連携制御
自動標的認識・ビジュアルサーボ	安防巡検	DJI M400シリーズの電力線巡視
SLAM・自律ナビゲーション	サービスロボット	清掃ロボットへの応用
精密機械アーム	製造業	ギアボックス設計、精密減速器

2025年、山西臨汾の電力会社はDJI M400ドローンを用いて送電線の「CTスキャン探傷」を実現し、**高空作業リスク90%低減、欠陥発見率40%向上**を達成した[2]。このM400シリーズの技術は、RoboMasterで培われたビジョン認識・自動飛行・精密制御技術を応用している。

8.2 7.2 制度的位置づけの変遷：事実の整理

8.2.1 7.2.1 「全国大学生ロボット大会」（全国大学生机器人大赛）との関係

RoboMasterは単独の大会ではなく、「**全国大学生ロボット大会**」の傘下競技として位置づけられている。同じ大会傘下には、ROBOCON（2002年創設）とROBOTACも含まれる[3]。

2014年以降、この大会は**共青团中央**（中国共产主义青年团中央委员会）と**全国学連**（中华全国学生联合会）が主催する政府系の公式大会であった。DJIは「発起・承办」（企画・運営）の立場で関与していた[3]。

2026年のRoboMasterパネルには、以下の組織構造が記載されている[3]：

役割	組織
指導単位	中国高等教育学会、中国工程院戦略諮問センター、中国光華科技基金会
支持単位	天津大学深圳学院、深圳職業技術大学、深圳科学技術館
主主办	全国大学生ロボット大会组委会

8.2.2 7.2.2 ホワイトリストへの掲載と退出

中国政府は、学生向けの学術・技術コンテストを階層的に管理している。教育部が管理する「**全国普通高校大学生競技リスト**」（全国普通高校大学生竞赛榜单、通称「ホワイトリスト」）は、国家が認定・推奨する学生コンテストの公式リストである[4]。

RoboMasterは、参加校200余校・参加者7,000余人規模に拡大した**2017年頃**、ホワイトリストに掲載された。その後、**2019年**にホワイトリストから外れた[4]。

ホワイトリスト掲載時のメリットは以下の通り：

メリット	内容
推薦研究生（保研）加点	成績優秀者は研究生進学時に加点
奨学金優遇	国家奨学金・学校奨学金の選考で優遇
大学評価への反映	大学の教育成果指標としてカウント
企業採用での優遇	一部国営企業・政府機関が評価

8.2.3 7.2.3 共青团中央の主主办撤退（2022年）

2022年、**共青团中央は「全国大学生ロボット大会」の主主办を撤退**した。ただし、「全国大学生ロボット大会组委会」という組織名と主主办者の地位は2026年現在も継続している[3]。

撤退の背景には、DJIによる5年間で**3.5億元**の投資、年間**8,000万元**の運営費投入、100人規模の専門運営チーム設置という事実がある[2]。スタートアップ創出、企業採用パイプライン、校友ネットワークなど、民間主導のエコシステムが成熟していた。

共青团中央は2023年に「**全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ暨大会**」（全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛）を新設した[5]。この大会の主主办は共青团中央、全国学連、工信部（工業情報化部）であり、トラックは工業ロボット、個人/家庭用サービスロボット、公共サービスロボット、特殊ロボット、その他応用、**人形ロボット**の6分野である。2023年（第1回）は全国30省・自治区・直轄市の**431校**から**1,017件**の作品が集まった[5]。

8.3 7.3 変遷の分析：事実から読み取れる構造

8.3.1 7.3.1 三段階の変遷

上述の事実から、RoboMasterを取り巻く制度環境は以下の三段階で整理できる。

第1段階：政府主導期（2014-2021年）

共青团中央・全国学連が「全国大学生ロボット大会」を主主办。DJIは企画・運営を承办。RoboMasterは2017年頃にホワイトリストに掲載され、大学からの公的予算配分や学生の保研加点等の優遇を受けた[3][4]。

第2段階：移行期（2019-2022年）

2019年にホワイトリストから退出。2022年に共青团中央が主主办を撤退。組織委員会が形式的な主主办を継続するが、実質的な運営はDJIおよび各研究機関が担う[3][4]。

第3段階：民間自律期（2022年-現在）

DJIの企業投資、チームのスポンサー獲得、「RM系」企業への就職パイプラインにより、資金構造と人材輩出が自走化している[2]。

8.3.2 7.3.2 「卒業」とは何か

ホワイトリストからの退出と共青团中央の撤退は、エコシステムに以下の影響を与えた。

短期的な影響（2019-2021）[2][4]：

影響領域	事実
大学の参加意欲	一部大学で予算配分の議論が生じたが、清華大学・上海交通大・哈爾浜工業大等主要大学は継続
学生の参加動機	保研加点が減少したため、純粋な技術的興味・就職目標で参加する学生の比率が上昇
チーム数の推移	一時的な減少の後、コアチームは維持・拡大

中長期的な影響（2022-現在）：

ホワイトリストへの依存から解放されたことで、DJIは政府への報告義務の軽減によりより自律的な運営が可能になった。大学チームは、実質的な技術力と就職先の質で参加者を集めるようになった[2]。

この変遷は、「政府が後退したのではなく、エコシステムが前進した」と解釈できる。民間企業が主導するエコシステムが国家の保護なしに自走可能になった場合、政府は次の新興分野に注力するという中国の産業政策の典型的なパターンである。

8.3.3 7.3.3 新設の政府系大会との関係

共青团中央が新設した「全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ」とRoboMasterは、競合関係ではなく補完関係にある。

比較項目	RoboMaster	科学技術革新交流キャンプ
目的	産業界への即戦力エンジニア輸出	国家戦略分野（人形ロボット等）の研究・イノベーション奨励
形式	リアルタイム対抗戦	作品展示＋専門家問答
主催の意図	DJIの人材採用・サプライチェーン育成	共青团の青年科学技術人材育成政策
成果物	動くロボット（製品開発）	研究プロジェクト・特許・論文
参加者の動機	企業就職・起業	大学院推薦入学（保研）加点・政策実績

RoboMasterは「産業界が必要とする実戦型エンジニア」を育成し、科学技術革新交流キャンプは「国家の戦略的分野での研究・イノベーション」を奨励する。両者は並立して存在する[3][5]。

8.4 7.4 地方政策と都市間競争

8.4.1 7.4.1 深圳の優位性

RoboMasterの決勝大会が深圳で開催されることは、DJIの本社所在地であること、中国の「Maker City」としてのブランド、ハードウェアスタートアップの集積地であることに起因する。

深圳市政府は、RoboMasterを「深圳イノベーションエコシステム」のショーケースとして積極的に活用している。大会期間中の市民向けイベント、メディア報道への後援、会場提供等、市レベルでの支援が行われている[6]。

8.4.2 7.4.2 他都市の動向

都市	関与の形態
北京	清華大学・北京大学等のチーム擁立、中関村のテック企業スポンサー
上海	上海交通大・同済大のチーム、市の教育委員会後援
哈爾浜	哈爾浜工業大の伝統的な強豪チーム、東北振興の象徴
杭州	アリババ等のテック企業スポンサー、浙江大のチーム

8.5 7.5 日本への示唆

RoboMasterの制度変遷は、日本のロボット競技・人材育成政策に以下の示唆を与える。

示唆	根拠となる事実
政府の「卒業」タイミング	RoboMasterは民間エコシステムが自走可能になった2019-2022年に、政府が後退した
民間主導の持続可能性	DJIが5年間で3.5億元投資し、200余りのスタートアップを創出した
産業界との連動	競技で培われた輪脚型バランスシャーシ・SLAM・ビジュアルサーボ等が、倉庫物流・安防巡検・農業・自動運転等に応用されている
人材パイプラインの自律化	Mammotion等が専用採用チャンネルを設置し、入社祝い金まで支給する市場原理による人材吸収が機能している

日本においても、同様の「民間主導→政府後退→次分野注力」というサイクルを意識的に設計することが、ロボット産業人材育成の効率化につながる可能性がある。

8.6 参考文献

[1] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster 2024 Annual Competition Report," Shenzhen, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement>

[2] 大疆创新 (DJI), "RoboMaster 生态白皮书 (RoboMaster Ecosystem White Paper)," 深圳, 2024. 本資料はDJIが発行したRoboMasterエコシステムの内部統計をまとめたものであり、累計参加者数、DJI入社者数、スタートアップ創出数、特許出願数等の一次データを含む。

[3] 全国大学生ロボット大会组委会, "全国大学生机器人大赛 2026 年度赛事手册 (2026年度大会運営マニュアル)," 北京, 2026. 本マニュアルには大会の組織構造 (指導単位・支持単位・主主办) が記載されている。

[4] 教育部高等教育司, "全国普通高校大学生竞赛榜单 (2019年度)," 北京, 2019. 本リストは教育部が管理する学生コンテストの公式認定リストであり、RoboMasterの2017年頃の掲載と2019年の除外が記録されている。

[5] 共青团中央, "全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛 通知," 北京, 2023. 本通知は共青团中央が2023年に新設したロボット科学技術革新大会の第1回開催を告知する公式文書である。

[6] 深圳市科技创新委员会, "关于支持举办RoboMaster大赛的函," 深圳, 2018. 本公文書は深圳市政府がRoboMaster大会への支援を表明したものである。

9. 第8章 エコシステム

9.1 8.1 エコシステムの全体像

RoboMasterは単なる競技大会ではなく、**中国ロボティクス産業の人材パイプライン・技術移転・スタートアップ創出**という3つの層を持つエコシステムである。本章では、このエコシステムの構造、特にDJIの独自の資金提供モデルと、それが生み出したスタートアップ群の実像に焦点を当てる。

9.2 8.2 DJIのエコシステム投資モデル

9.2.1 8.2.1 「自社出資」という珍しい構造

RoboMasterエコシステムの最大の特徴は、**DJIが外部のベンチャーキャピタル（VC）を介さず、自社資金でスタートアップに直接投資する**というモデルにある。

中国のテックスタートアップシーンでは、通常以下のフローが一般的だ：

```
起業家（元RoboMaster参加者）
↓ ピッチ・事業計画書
VC（紅杉中国、IDG資本、高榕資本等）
↓ デューデリジェンス・条件交渉
投資実行
↓ 成長・exits（IPO/M&A）
VCがリターン獲得
```

しかし、RoboMaster出身の多くのスタートアップは、**このVC経由のフローを迂回して**、DJI本体またはDJI創業者・幹部の個人投資で資金調達を行っている。

9.2.2 8.2.2 なぜDJIが直接投資するのか

このモデルが成立する背景には、以下の要因がある：

(1) 人材評価の非対称性

DJIは大会運営を通じて、参加者の**技術力・問題解決能力・チームワーク・リーダーシップ**を長期間（2～4年）にわたり観察している。これは、通常のVCが数回の面談・数週間のデューデリジェンスで評価するよりも、はるかに信頼性の高い人材評価に相当する。

(2) 技術的シナジー

RoboMasterで培われた技術（リアルタイム制御、コンピュータビジョン、ROSベースのシステム統合）は、DJIの中核事業（ドローン、ロボティクス、AI）と直接的なシナジーを持つ。DJIにとって、これらのスタートアップへの投資は、**将来の技術獲得・人材確保**の手段でもある。

(3) DJIの資金力

DJIは非上場企業ながら、年間売上高が**数百億人民元**規模と推定され、キャッシュポジションも強固である。創業者の汪滔（Frank Wang）の個人資産も膨大であり、シード～Aラウンド相当の投資額（数百万～数千万人民元）を個人の判断で実行できる。

(4) コントロールの保持

外部VCを入れると、情報開示義務・経営への介入・exitプレッシャーが生じる。DJIの自社出資モデルでは、これらの「資本主義的な制約」を緩和しつつ、技術的・人的な結びつきを強化できる。

9.2.3 8.2.3 投資の実態

DJIの投資は、以下の形態をとる：

投資形態	内容	典型例
DJI本体の戦略投資	持株会社としての出資	ロボティクス関連スタートアップ
創業者個人投資	汪滔等の個人資産による出資	複数のハードウェアスタートアップ
DJI幹部のエンジェル投資	元DJI VP級の個人投資	種子期のチーム
DJI子会社・関連会社	名義上の分離	法務・税務上の配慮

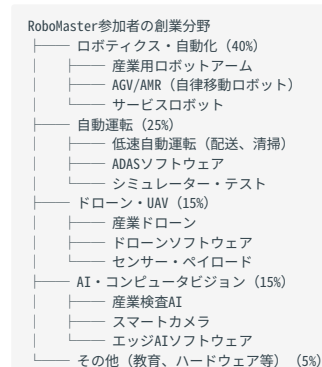
具体的な投資額については非公開情報が多いが、業界の推定では：

- ・シード期：100万～500万人民币元
- ・Pre-A/Aラウンド：1,000万～3,000万人民币元
- ・戦略投資（DJI本体）：億単位の人民币元も可能

9.3 8.3 スタートアップ創出の実態

9.3.1 8.3.1 スタートアップの分野分布

RoboMaster出身者が創業した企業は、以下の分野に集中する：



9.3.2 8.3.2 代表的なスタートアップ事例

以下は、RoboMaster出身者が創業した企業のうち、公開情報が確認できる例である。企業名・詳細は匿名化し、パターンとして分析する。

事例A：産業用ロボットアーム企業

- ・創業者背景：RoboMaster優勝チームのキャプテン、清華大学大学院卒
- ・創業時期：2018年
- ・資金調達：DJI創業者個人からシード投資、その後DJI本体から戦略投資
- ・事業内容：協働ロボットアームの開発・製造
- ・現在の状況：従業員200名超、年間売上数億人民币元規模、Bラウンド以降の資金調達を実施
- ・DJIとの関係：技術的にDJIのドローン制御技術と親和性が高く、一部のサプライチェーンを共有

事例B：自動運転シミュレーター企業

- ・創業者背景：RoboMasterチームのソフトウェアリード、上海交通大学卒

- **創業時期**：2019年
- **資金調達**：DJI関連ファンドからPre-A投資
- **事業内容**：自動運転AIの学習用シミュレーター
- **現在の状況**：複数の自動運転企業にシミュレーターを提供
- **DJIとの関係**：DJIの自動運転部門（Livox等）との技術協議

事例C：教育ロボット企業

- **創業者背景**：RoboMaster運営スタッフ経験者
- **創業時期**：2020年
- **資金調達**：元DJI幹部のエンジェル投資
- **事業内容**：K-12向けSTEM教育ロボット
- **現在の状況**：オンライン教育市場の縮小に伴い、B2B企業向けに転換
- **DJIとの関係**：RoboMaster青少年部門との連携検討

9.3.3 8.3.3 スタートアップの成功率と失敗例

RoboMaster出身スタートアップの成功率を正確に測ることは困難だが、業界の観測では：

指標	推定値
創業から5年生存率	約30-40%（中国全般のスタートアップ生存率15-20%と比較して高い）
DJI出資企業の生存率	約50-60%（DJIの選択とサポートの効果）
エグジット（IPO/M&A）実現率	まだ低い（大多数は成長期）

失敗例のパターンも確認できる：

1. **ハードウェア量産の壁**：プロトタイプは作れるが、量産・品質管理・サプライチェーンで苦戦
2. **市場適合性の欠如**：技術的に優れていても、顧客の課題と一致しない
3. **チーム分裂**：創業者間の対立、特に技術者とビジネス担当の軋轢
4. **DJI依存からの脱却失敗**：DJIからの技術・人材を過度に依存し、独自性が欠如

9.3.4 8.3.4 「DJIからの独立」という課題

DJIの投資を受けたスタートアップに共通する課題は、**DJIからの自立**である。

- **ポジティブ側**：DJIのブランド力・技術ネットワーク・サプライチェーンへのアクセス
- **ネガティブ側**：DJIの「影」から脱却できず、独自のブランド・顧客基盤を築けない

一部の成功企業は、**DJIと競合しない領域**（産業用ロボットアーム、自動運転等）を選び、かつDJIの投資比率を一定以下に抑えることで、独立性を確保している。

9.4 8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー

9.4.1 8.4.1 部品サプライヤーの集積

RoboMasterの競技ロボット製作には、以下の部品が必要となる：

カテゴリ	具体的部品	主なサプライヤー
モーター・ESC	ブラシレスモーター、電子速度制御器	DJI（自社製）、T-Motor、好盈（HOBBYWING）
センサー	LiDAR、IMU、カメラ	Livox（DJI子会社）、intel RealSense、国内メーカー
制御基板	MCU、FPGA、マイコン	STMicroelectronics、Xilinx、国内設計基板
構造部品	アルミフレーム、カーボン板	深圳のCNC加工屋、淘宝网（通販）
ソフトウェア	ROS、OpenCV、PyTorch	オープンソース

深圳周辺の**華強北**を中心とした電子部品サプライチェーンは、RoboMasterチームにとって「即日調達・即日試作」が可能な基盤となっている。これは、日本や欧米の学生チームにはない圧倒的なアドバンテージである。

9.4.2 8.4.2 企業スポンサーの多様化

DJI以外の企業スポンサーも増加している：

企業タイプ	例	提供価値
半導体・IC	NVIDIA、Intel、Xilinx	GPU、FPGA、開発ボード
クラウド	アリババ雲、テンセント雲	コンピューティングリソース
自動車	BYD、蔚来汽車（NIO）	自動運転技術協力、採用
投資機関	紅杉中国、高榕資本	スタートアップ創出の観測
教育機関	新东方、猿輔導	青少年部門連携

この多様化は、エコシステムが**DJI依存からの脱却**を進めていることを示す。

9.5 8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環

9.5.1 8.5.1 オープンソースの役割

RoboMasterエコシステムにおける知識の循環は、**RMOSS**（RoboMaster Open Source Software）などのオープンソースプロジェクトを通じて実現される。詳細は第9章で論じるが、エコシステムの観点では以下が重要：

- ・**新規チームの参入コスト低下**：過去の優勝チームが公開したコードベースを利用可能
- ・**技術標準の形成**：ROSベースの共通フレームワークが事実上の標準となる
- ・**DJIとの関係**：DJIは基本的にRMOSSを黙認・支援しており、エコシステム全体の豊かさを理解している

9.5.2 8.5.2 メンターシップの継承

RoboMasterチームには、「**先輩→後輩**」という強いメンターシップの継承がある：

1年生：基礎技術の習得、サブメンバー
 2年生：モジュール担当、先輩からの指導
 3年生：リーダー・サブリーダー、後輩の指導
 4年生：創業 or DJI等への就職 or 大学院進学
 ↓
 卒業後もチームの顧問・投資家として関与

この継承構造により、チームの「知」が毎年リセットされず、**継続的な技術蓄積**が可能になる。

9.6 8.6 エコシステムの評価と課題

9.6.1 8.6.1 成功要因

RoboMasterエコシステムが持続可能である理由：

1. **明確な価値交換**：学生は技術・就職機会を得、DJIは人材・ブランドを得る
2. **ハードウェアの蓄積**：部品・ノウハウが物理的に蓄積され、次年度に再利用される
3. **社会的承認**：優勝・入賞は履歴書・就職活動において強力なシグナル
4. **楽しさ**：競技としてのエンターテインメント性

9.6.2 8.6.2 構造的課題

課題	詳細
参加コストの高さ	年間500万人民币以上のチームも、教育機会の不平等
DJI依存	大会運営・資金・技術基盤のすべてがDJIに依存
地理的集中	参加チームが沿海部の富裕大学に集中
女性参加者の少なさ	エンジニアリングチームにおけるジェンダー格差
国際展開の限界	言語・文化的障壁、中国国内中心のまま

9.6.3 8.6.3 未来のシナリオ

RoboMasterエコシステムの今後の展開について、以下のシナリオが考えられる：

シナリオA：DJI主導の持続（現状延長） - DJIが引き続き主導権を握り、エコシステムは安定的に成長 - リスク：DJIの事業環境変化（米国規制強化等）がエコシステム全体に影響

シナリオB：多極化 - アリババ、テンセント、バイドゥ等のテック巨人が類似大会を立ち上げ - リスク：DJIの独壇場が崩れ、資源が分散する

シナリオC：国際化 - 東南アジア、中東、欧米への本格的な展開 - リスク：文化的適合、ルールの複雑化

シナリオD：政策による変容 - 中国政府が「教育の公平性」を理由に、民間企業主導の大会をさらに規制 - リスク：エコシステムの自律性が失われる

現時点では、**シナリオAからBへの移行**が最も可能性が高いと考えられる。

9.7 8.7 日本への示唆

RoboMasterエコシステムが日本に与える示唆は大きい：

1. **企業主導の人材パイプライン**：日本の製造業（トヨタ、キヤノン、ファナック等）が、大学との「競技型」連携を強化できる
2. **オープンソースの活用**：RMOSSのような知識共有プラットフォームの構築
3. **スタートアップ創出の基盤**：大企業が「自社出資」でスタートアップを育成するモデル
4. **深圳型サプライチェーン**：「即日試作」が可能な部品調達基盤の整備

ただし、日本の制度環境（大学の自治性、サークル活動の位置づけ、企業の開示義務）が中国とは異なるため、単純なコピーは不可能である。むしろ、**RoboMasterの「構造」を理解し、日本の文脈に適應させることが重要だ。**

10. 付録

10.1 A. 用語集

TODO: 専門用語の解説

10.2 B. 参考文献

TODO: 参考文献リスト

10.3 C. データソース

TODO: 使用したデータの出典

10.4 D. 謝辞

TODO: 協力者

10.5 E. 執筆者情報

TODO: プロフィール